

数学分析培优讲义（下）

知行
2025

前言

致每一位热爱数学的读者：

1. 笔者简介

笔者，笔名知行（暂用），本科就读于中国石油大学（华东）数学与应用数学专业，受限于学校层次等原因，无法保研至理想学校，遂放弃保研，以初试复试总分均第一的成绩考研上岸复旦大学数学专业。因本人备考经历，毫不夸张地说，市面上大部分有名的数分高代教材与习题集，笔者都或部分或通篇多遍地学习过，再结合后续课程的体会，故由此产生许多心得理解，借此书与大家分享。

2. 本书主旨与适用人群

本书作为一本数学分析习题集，主旨在于提升读者的解题能力以及对各结论命题的理解，会介绍多种强力且实用的解题方法与技巧，并会讲解如何想到该方法的来龙去脉。本书定位就是作为一本培优习题集，会包含不少难度较大且强力的结论和后续课程的高观点内容。因此，本书适合如下情况的读者：

1. 有一定基础（了解基础的概念、定理、结论或是学习过笔者配套教材《数学分析基础教程》等）；
2. 解题能力较弱（能看懂答案，但自己动手就大脑一片空白）；
3. 停留在题海战术，背题（无法理解答案方法如何想到的，纯记）；
4. 想要拔尖培优的读者，如准备大学生数学竞赛、985 大学期末考、以及考研（当然非这些类别读者可选学部分内容）等。

3. 本书学习方法指南

本书作为一本数学分析习题集，相当一部分章节是在配套教材《数学分析基础教程》基础上写的，即部分配套教材上基础知识及结论将默认读者已知而展开，因此写本书每一章节前，尽量先学习配套教材对应章节内容（注意：习题集与教材部分章节顺序有所不同）。然后在本书学习过程中要注意——一般地，将用 ▲ 和 ★ 标注命题定理以及例题的重要性：

- ▲ 表示相对重要，值得注意，可记可不记；
- ★ 表示重要，要引起重视，尽量记下来；
- ★★ 表示非常重要，要十分重视，一定要记下来；
- ★★★ 表示本书最重要的几个结论之一，须最重视，且非常熟悉。

要注意上述的记不是死记硬背，而是首先要会证明，其次记住结论且理解结论，最后还要会应用（在处理什么样问题时会使用到）。此外，考虑到对难度有适当要求的读者，在目录章节中：

* 表示难度较大或涉及后续课程的内容，读者可根据自己需求选读。

上述重要性将会在本书配套视频中详细讲解，本书介绍完某个强力结论方法后，会有许多变式例题等，但配套答案和视频只会挑选其中两到三个详细解答，其余仅给出简略提示或答案，出于如下几个目的考虑：

1. 让读者多思考，培养独立思考能力，解决变式的过程实则也会变相复习记忆前面的重要结论；
2. 一定程度上防止盗版，维护购买正版的读者权益，购买正版的读者将会进入一个答疑群，若未给出详细解答的变式思考后仍有困难，可以在群内答疑解惑；
3. 笔者也能偷个懒，少做些机械性的重复工作（bushi）。

关于本书使用，总的来说，就是写之前先预习配套教材（有不懂的，b 站搜索“高斯的小迷弟 111”，有教材视频详解），然后搭配该书配套视频（会详细解释 ▲ 与 ★ 内容为什么重要？怎么理解？如何应用？等等）使用。

4. 小结

笔者认为，写书的目的旨在让读者理解与学懂，而非炫技，故本书与配套习题集都是以读者的角度进行思考贯穿全文。但话又说回来，也是笔者一直秉持的观点：没有绝对的好书与烂书，只有适合自己的书与不适合自己的书。因为即便是同一个人，不同时期的水平与理解也会有较大差异，自然对书籍的要求就有所不同。最后，在写此书之初就考虑到了可能会有盗版的问题，作为学生，一定程度上能够理解，但是制作真的非常不易，耗时耗力，希望读者在经济条件允许的情况，请购买正版，让更多大家认为的好书流通，鼓励创作。

知行

2025 年 8 月

目录

9	函数项级数、幂级数、Fourier 级数	326
9.1	一致收敛性	326
9.2	函数性质的传递——极限换序	344
9.2.1	连续性质的传递	344
9.2.2	积分性质的传递	348
9.2.3	微分性质的传递	353
9.3	连续函数的逼近定理	357
9.4	幂级数	362
9.4.1	收敛半径与收敛域	362
9.4.2	幂级数求和	370
9.4.3	幂级数展开——Taylor 级数	379
9.4.4	幂级数展开式的应用	382
	(A) 求级数的和	382
	(B) 求积分值	383
	(C) 求导数 $f^{(n)}(0)$	384
9.5	Fourier 级数	385
9.5.1	Fourier 系数	385
9.5.2	收敛定理	394
9.5.3	Parseval 等式	399
10	多元函数微分学	401
10.1	多元函数的极限与连续	401
10.1.1	R^n 中的点集	401
10.1.2	重极限	404
10.1.3	连续性	409
10.2	偏导数与全微分	416
10.2.1	偏导数	416
10.2.2	全微分	425
10.2.3	复合函数求导与高阶偏导数	431
10.2.4	几何应用	442
10.2.5	Taylor 公式	445
10.3	多元函数微分学的应用	449
10.3.1	隐函数存在定理	449
	(A) 计算	449
	(B) 理论证明 *	453
	(C) 秩定理 *	459
	(D) 函数相关性 *(隐函数定理的逆过程)	461

10.3.2 极值	463
(A) 自由极值	463
(B) 条件极值	470
11 含参变量积分	476
11.1 含参变量常义积分	476
11.2 含参变量反常积分	481
11.2.1 一致收敛性	481
11.2.2 极限换序	488
11.3 Euler 积分—— B 函数与 Γ 函数	499
12 重积分	507
12.1 二重积分	507
12.1.1 化为累次积分	507
12.1.2 变量替换	511
12.1.3 理论证明	518
12.1.4 二重积分的应用	522
12.2 三重积分	525
12.2.1 化为累次积分	525
12.2.2 变量替换	530
12.2.3 理论及应用	536
12.2.4 n 重积分	540
12.3 * 反常重积分	546
13 曲线积分与曲面积分	553
13.1 曲线积分	553
13.1.1 第一型曲线积分	553
13.1.2 第二型曲线积分	556
13.1.3 Green 公式	562
13.1.4 理论证明与应用	568
(A) 调和函数 *	572
(B) 曲线积分与路径无关性	578
13.2 曲面积分	585
13.2.1 第一型曲面积分	585
13.2.2 第二型曲面积分	591
13.2.3 Gauss 公式和 Stokes 公式	594
13.3 * 场论初步	604

第 9 章 函数项级数、幂级数、 Fourier 级数

9.1 一致收敛性

判断函数列或函数项级数一致收敛性的方法如下：

判断一致收敛性：

- ①定义 (三分法)；
- ②验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = 0$ (其中 $M_n = \sup_{x \in I} \{|f_n(x) - f(x)|\}, (n = 1, 2, \cdots)$), 而验证办法通常是通过计算极值点或直接放缩或趋于 0 的常数列；
- ③Cauchy 收敛准则；
- ④Weierstrass、Abel、Dirichlet 判别法；
- ⑤Dini 定理；
- ⑥利用等度连续.

判别非一致收敛性：

- ①通项趋于 0；
- ②端点法 (一般用于有限区间)：若 $f_n \in C[a, b]$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 (a, b) 上一致收敛, 则必在 $[a, b]$ 上一致收敛。因此若 $f_n \in C[a, b]$, 但级数在 $x = a$ 或 b 时发散, 则在 (a, b) 上非一致收敛；
- ③利用一致收敛传递连续性, 若连续函数列的极限函数在 I 上不连续, 则在 I 上非一致连续 (一般用于求和时)；
- ④Cauchy 收敛准则 (优点在于不用考虑或计算极限函数)。

PS: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 问题可通过考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} [f_{n+1}(x) - f_n(x)]$ 转化为函数项级数问题, 而函数项级数可通过考虑前 n 项和 $\{s_n(x)\}$ 转化为函数列问题.

例 9.1.1. 试判断下列函数列在指定区间上的一致收敛性：

$$(1) f_n(x) = x^n - x^{n+1}, \quad [0, 1]; \quad (2) f_n(x) = \frac{x}{1+nx^2}, \quad (-\infty, +\infty);$$

$$(3) f_n(x) = n^\alpha e^{-nx} x, \quad [0, 1].$$

例 9.1.2. 试判断下列函数列在指定区间上的一致收敛性：

$$(1) f_n(x) = \sin\left(\frac{1+nx}{2n}\right), \quad (-\infty, +\infty); \quad (2) f_n(x) = n \sin \frac{1}{nx}, \quad [1, +\infty);$$

$$(3) f_n(x) = \frac{\ln(nx)}{nx^2}, \quad (1, +\infty); \quad (4) f_n(x) = \frac{n}{x} \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right), \quad (0, 10).$$

例 9.1.3. 证明下列函数列在指定区间上的非一致收敛性：

(1) $f_n(x) = x^n - x^{2n}$, $[0, 1]$; (2) $f_n(x) = x^n + x^{2n} - 2x^{3n}$, $[0, 1]$;

(3) $f_n(x) = nx(1-x)^n$, $[0, 1]$; (4) $f_n(x) = n(\sqrt{x + \frac{1}{n}} - \sqrt{x})$, $(0, +\infty)$.

例 9.1.4. 试判断下列函数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的一致收敛性：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} x^\alpha e^{-nx^2}$, $(0, +\infty)$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-(x-n)^2}$, $[a, b]$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{4^n} \ln(1 + \frac{x^2}{n^2})$, $[-4, 4]$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^p + n^q x^2}$, $[0, +\infty)$.

例 9.1.5. 试判断下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的一致收敛性：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2nx}{1+n^{\alpha}x}, \quad (-\infty < x < +\infty, \alpha > \varphi);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x \sin nx}{\sqrt{1+n^2}(1+nx^2)}, \quad (-\infty, +\infty);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{1+n^2x} \sin\left(\frac{n}{x}\right), \quad (0, 1);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n + \sin x}, \quad (-\infty, +\infty).$$

例 9.1.6. 试判断下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的非一致收敛性：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^3}{(1+x^3)^n}, \quad (0, +\infty);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+n^3x^3}, \quad (0, +\infty);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} nx^2e^{-nx}, \quad (0, +\infty);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 - nx + n^2}, \quad (1, +\infty).$$

例 9.1.7. 试用 Cauchy 收敛准则判别下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的非一致收敛性：

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{x} e^{-\frac{n^2}{x}}, \quad (0, +\infty);$ (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, \quad [0, 2\pi];$
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{e^{n^2 x}}, \quad (0, +\infty);$ (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{n^2} \sin \frac{\pi}{n^2}, \quad (0, +\infty).$

例 9.1.8. 试用端点法判别下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的非一致

收敛性：

$$\begin{aligned}
 (1) & \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} \cos nx, \quad (0, 1); & (2) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(nx)}{1 + n^3 \ln^2 x}, \quad (\frac{1}{2}, 1); \\
 (3) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1 + nx)^2}, \quad (0, 1); & (4) & \sum_{n=1}^{\infty} (1 + n \frac{\sin x}{x})^2, \quad (0, \pi).
 \end{aligned}$$

例 9.1.9. 试用 A-D 判别法判别下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的一致收敛性：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^2 + n}{n^2}, \quad [a, b];$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{e^{-nx}}{\sqrt{n+x^2}}, \quad [0, +\infty);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \sin\left(1 + \frac{x}{n}\right), \quad [a, b];$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}, \quad (x \in [\delta, 2\pi - \delta], p \in (0, 1]).$$

例 9.1.10. 试由和函数的不连续性判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性：

$$\begin{aligned}
 (1) S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^4}{(1+x^4)^n}, \quad [0, 1]; & (2) S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n(1-x), \quad [0, 1]; \\
 (3) S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x, \quad (0, 1]; & (4) S(x) &= \sum_{n=2}^{\infty} (x^{\frac{1}{2n-1}} - x^{\frac{1}{2n-3}}), \quad [-1, 1].
 \end{aligned}$$

例 9.1.11. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, $f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f(x + \frac{k}{n})$,
证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在任何有限区间上一致收敛.

例 9.1.12. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的导函数 $f'(x)$, $f_n(x) = e^n[f(x + e^{-n}) - f(x)]$, 证明: $\{f_n(x)\}$ 在任一有限开区间 (a, b) 内一致收敛于 $f'(x)$.

例 9.1.13. (Heine 定理的推广) 试证 $x \rightarrow a$ 时, $f(x, y) \rightrightarrows \varphi(y)$ 的充要条件是 $\forall \{x_n\} \rightarrow a$, 有 $f(x_n, y) \rightrightarrows \varphi(y) \quad (n \rightarrow \infty)$.

例 9.1.14. 若 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $n = 1, 2, \dots$ 且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上都可积, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0$, 设 $h(x) = \int_a^x f(t)g(t)dt$, $h_n(x) = \int_a^x f_n(t)g(t)dt$, 则在 $[a, b]$ 上 $h_n(x)$ 一致收敛于 $h(x)$.

例 9.1.15. 设 $f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上正常可积, $f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t)dt, n = 1, 2, \dots$, 证明: 函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于零.

例 9.1.16. (1) 设 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且有 $M > 0$, 使得 $|f'_n(x)| \leq M$, 若 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛于 $f(x)$, 则必一致收敛;
 (2) 设定义在 $[0, 1]$ 上的函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足, $\exists M > 0$ 使得 $|f_n(x) - f_n(y)| \leq M|x - y|$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 则 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

例 9.1.17. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上由递增函数组成的序列, 若存在 $f \in C[0, 1]$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 则 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

例 9.1.18. 设 $\{a_n\}$ 是单调收敛于 0 的数列, 则

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n \cos nx$ 在 $[-\pi + \delta, \pi - \delta]$ ($\delta > 0$) 上一致收敛;
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x \sin nx$ 在 $[-\pi + \delta, \pi - \delta]$ ($\delta > 0$) 上一致收敛.

例 9.1.19.

(1) 若 $\{na_n\}$ 是单调收敛于 0 的数列, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $[-a, a]$ 上一致收敛, 则 $na_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$.

例 9.1.20. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $\{f_n(x)\}$ 满足 $M \geq f_1(x) \geq f_2(x) \geq \cdots \geq f_n(x) \geq \cdots \geq 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

例 9.1.21. 设定义在区间 I 上的 $\{f_n(x)\}, \{g_n(x)\}$ 满足：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1}(x) - f_n(x)| \text{ 在 } I \text{ 上一致收敛};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_I \{|f_n(x)|\} = 0;$$

$$(3) G_n = \sum_{k=1}^n g_k(x) \text{ 在 } I \text{ 上一致有界}.$$

$$\text{则 } \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x) \text{ 在 } I \text{ 上一致收敛}.$$

定义 9.1.1. * 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在区间 I 上的函数列，若对任给的 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得当 I 中的点 x', x'' 满足 $|x' - x''| < \delta$ 时，对一切正整数 n ，都有 $|f_n(x') - f_n(x'')| < \varepsilon$ ，则称 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上是等度连续的。

PS: 易知等度连续函数列中的每一个函数都在 I 上一致连续。

定理 9.1.1. (▲) 设 $\{f_n(x)\}$ 为 I 上函数列， E 在 I 中稠密且 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上逐点收敛，则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 E 上逐点收敛。

定理 9.1.2. (★)

- (1) 若 $[a, b]$ 上连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛，则 $\{f_n(x)\}$ 等度连续；
- (2) 若 $[a, b]$ 上等度连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足 $f_n(x) \rightarrow f(x) \quad (n \rightarrow \infty)$ ，则 $f_n(x) \rightrightarrows f(x) \quad (n \rightarrow \infty)$ 。

定理 9.1.3. (★) 设 $[a, b]$ 上等度连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 逐点有界，则

- (1) $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致有界；
- (2) $\{f_n(x)\}$ 有一致收敛的子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 。

例 9.1.22. 设 $\{f_n(x)\}$ 是区间 (a, b) 内的连续函数序列，并且对 $\forall x_0 \in (a, b)$ ， $\{f_n(x_0)\}$ 都是有界的，证明： $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 的某一非空子区间上一致有界。

例 9.1.23. 设 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[0, 1]$ 上一致有界, 试证存在一子列, 其在 $[0, 1]$ 的一切有理点上收敛.

例 9.1.24. 设 $\mathcal{R}$ 是区间 I 上的函数族, $\forall f \in \mathcal{R}$ 都在 I 上可微, 且 $\{f'(x) | f \in \mathcal{R}\}$ 在 I 上一致有界, 那么 $\mathcal{R}$ 在 I 上等度连续.

例 9.1.25.

- (1) 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上二次可导的函数列, 且 $f_1(0) = f'_n(0) = 0$, 若 $|f''_n(x)| \leq 1$, 则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛;
- (2) 设 $f_n \in C^{(1)}[0, 1]$, 且 $|f'_n(x)| \leq x^{-\frac{1}{2}} \quad (0 < x \leq 1)$, $\int_0^1 f_n(x)dx = 0$, 则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

9.2 函数性质的传递——极限换序

9.2.1 连续性质的传递

连续性质传递的三种形式：

定理 9.2.1. (★) 若 $u_n(x)$ 在区间 I 上连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 则

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 在 } I \text{ 上连续.}$$

定理 9.2.2. (★) 若 $u_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 x_0 的某个邻域里

一致收敛, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续.

定理 9.2.3. (★) 若 $u_n(x)$ 在 (a, b) 内连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 内闭一致收

敛, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 内连续.

PS: 一致收敛是和函数连续的充分不必要条件, 即可能连续函数列非一致收敛, 但和函数连续, 例如 $[0, 1]$ 上的 $f_n(x) = nx e^{-nx^2}$ 收敛到 $f(x) = 0$, 但非一致收敛.

例 9.2.1. 判别下列级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的连续性:

$$\begin{aligned} (1) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^n x}{n^2}, \quad [e^{-1}, e]; & (2) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x + n(-1)^n}{n^2 + x^2}, \quad [-a, a]; \\ (3) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \sin nx}{n!}, \quad [a, b]; & (4) & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + x\right)^n, \quad (-1, 1). \end{aligned}$$

例 9.2.2. 试求下列极限值：

$$\begin{aligned}
 (1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^x}; \quad & (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{1 + n^2 x^2}; \\
 (3) \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \frac{x^n}{1 + x^n}; \quad & (4) \lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \sin(\frac{n\pi x}{2})}{2^n}.
 \end{aligned}$$

例 9.2.3. 设 $g_n \in C[a, b], h_n \in C[a, b]$, 且 $g_n(x) \leq g_{n+1}(x), h_n(x) \geq h_{n+1}(x)$,
 $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x)$, 则 $f \in C[a, b]$.

例 9.2.4. 设 $f_n \in C[a, b], F_n \in C[a, b]$ 且 $|f_n(x)| \leq F_n(x)$, 若 $\sigma(x) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

例 9.2.5. 证明： $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(n-x)^2}$, 当 x 不为整数时收敛，周期为 1，并且当 x 非整数时和函数连续.

例 9.2.6. (▲) 设 $\{x_n\}$ 是 $(0, 1)$ 内的一个序列： $0 < x_n < 1$ 且 $x_i \neq x_j$ ($i \neq j$), 试讨论函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - x_n)}{2^n}$ 在 $(0, 1)$ 内的连续性.

9.2.2 积分性质的传递

类似地，一致收敛性只是积分换序的充分不必要条件，例如 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} \ln x$, $x \in (0, 1)$ 以及 $f_n(x) = nx^n(1-x^n)$, $x \in [0, 1]$. 而换序的优越性在于不必求出和函数而算出它的积分值.

进一步，有如下讨论：

$$\begin{aligned} \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) dx &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) dx \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) - \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx \right| = 0 \\ &\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_a^b \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right) dx \right| = 0 \\ &\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b R_n(x) dx = 0 \end{aligned}$$

例 9.2.7. 设 $f \in C^{\infty}(-\infty, +\infty)$, 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在任意区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(x)$, 则 $g(x) = Ce^x$.

例 9.2.8. 证明下列命题：

$$(1) \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x dx}{n(n+x)} = \gamma (\text{Euler 常数}); \quad (2) \int_{\ln 2}^{\ln 5} \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx} dx = \frac{3}{4};$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} dx = \frac{1}{a} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{a+k} - \frac{1}{a-k} \right) \quad (0 < a < 1).$$

例 9.2.9. 证明下列命题：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{1 + (\frac{x}{n} + 1)^n} = \ln \frac{2e}{e+1}; \quad (2) \int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

例 9.2.10. 设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, $g \in C(-\infty, +\infty)$, 且 $f(x+1) = f(x)$, $g(x+1) = g(x)$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)g(nx)dx = \left(\int_0^1 f(x)dx \right) \left(\int_0^1 g(x)dx \right).$$

例 9.2.11. 设 $h(x), f'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $n = 1, 2, \dots$, 又对 $[a, b]$ 中任意的 x_1, x_2 和正整数 n , 有 $|f_n(x_1) - f_n(x_2)| \leq \frac{M}{n}|x_1 - x_2|$, $M > 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(x) f'_n(x) dx = 0.$$

例 9.2.12. 设 $g(x), f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界可积, 且 $\forall c \in (a, b), f_n(x) \rightrightarrows 0$ 于 $[c, b]$ 上 ($n \rightarrow \infty$), $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = 1$, $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = A$, 试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g(x) f_n(x) dx = A$.

例 9.2.13. 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[-1, 1]$ 上的连续函数序列，在原点附近一致有界，若 $\forall \delta : 0 < \delta < 1$, $f_n(x)$ 在 $[-1, -\delta] \cup [\delta, 1]$ 上一致收敛于零，且 $g \in C[-1, 1], g(0) = 0$, 证明：
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x)g(x)dx = g(0).$$

9.2.3 微分性质的传递

同样地，一致收敛对于微分性质的传递只是充分不必要条件，例如 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛（在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛），但和函数在其上无穷次可微。

例 9.2.14. 讨论下列级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区域的可微性：

- (1) $f_n(x) = \arctan \frac{x}{n^2}$, $(0, +\infty)$; (2) $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n^3}$, $(-\infty, +\infty)$;
 (3) $f_n(x) = \sqrt{n} \tan^n x$, $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$.

例 9.2.15. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有任意阶导数，级数

$$\begin{aligned} & \cdots + f^{(n)}(x) + \cdots + f''(x) + f'(x) + f(x) + \int_0^x f(t_1) dt_1 + \int_0^x dt_2 \int_0^{t_2} f(t_1) dt_1 \\ & \quad + \cdots + \int_0^x dt_n \int_0^{t_n} dt_{n-1} \cdots \int_0^{t_2} f(t_1) dt_1 + \cdots . \end{aligned}$$

按两个方向在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛。求该级数的和函数 $F(x)$.

例 9.2.16. 证明： $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\xi^{n-1}}{n+1} = 1$.

例 9.2.17. (▲) 设 $f_n(x)$ 均在 $[a, b]$ 上有原函数, 且在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也有原函数.

例 9.2.18. (▲) 设 f_n 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 上 $f_n(x) \rightrightarrows f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

9.3 连续函数的逼近定理

命题 9.3.1. (★)(Weierstrass 多项式逼近定理) 有界闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 f 一定可以用多项式一致逼近到任意程度, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists n = n(\varepsilon)$ 次多项式 p_n , 使得

$$|f(x) - p_n(x)| \leq \varepsilon.$$

命题 9.3.2. (★)(Weierstrass 三角多项式逼近定理) 周期为 2π 的周期连续函数 f 一定可以用三角多项式一致逼近到任意程度, 即 $\forall \varepsilon > 0$, 存在三角多项式 $S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx), (n = n(\varepsilon))$, 使得

$$|f(x) - S_n(x)| < \varepsilon.$$

例 9.3.1. 设 $f \in C[a, b]$, 且对每个非负整数 n , 满足条件 $\int_a^b x^n f(x) dx = 0$, 证明: $f \equiv 0$. 又若条件改为对大于某个正整数 n_0 的所有 n 成立, 则也有相同的结论.

例 9.3.2.

- (1) 设 $f \in C[-1, 1]$, 且对每个非负整数 n 满足条件 $\int_{-1}^1 x^{2n} f(x) dx = 0$, 则 f 必为奇函数;
- (2) 设 $f \in C[-1, 1]$, 且对每个非负整数 n 满足条件 $\int_{-1}^1 x^{2n+1} f(x) dx = 0$, 则 f 必为偶函数.

例 9.3.3. 若实系数多项式序列 $\{p_n(x)\}$ 在 R 上一致收敛于函数 $f(x)$, 证明: $f(x)$ 必是多项式函数.

例 9.3.4. 设 $f \in R[a, b]$, 则对于每个 $\varepsilon > 0$, 存在两个多项式 $p(x)$ 和 $P(x)$, 使得满足条件:

$$(1) p(x) \leq f(x) \leq P(x), \forall x \in [a, b]; \quad (2) \int_a^b [P(x) - p(x)] dx < \varepsilon.$$

例 9.3.5. 设 $f \in C[0, 1]$, 证明: 存在每项为奇数项的多项式序列在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 f 的充分必要条件为 $f(0) = 0$.

例 9.3.6. 设 $f \in R[a, b]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_a^b x^n f(x) dx = 0$, 证明: f 在每个连续点上等于 0.

例 9.3.7. 设 $f \in C[0, 1]$, 若 $\int_0^1 f(x^{\frac{1}{2n+1}}) dx = 0$, 则 $f(x) \equiv 0$.

例 9.3.8.

- (1) 设 f 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g \in C[a, b]$, 则 $f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数;
- (2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g : [0, 1] \rightarrow [a, b]$ 有连续导数且 $g'(x) > 0$, 则 $f[g(x)]$ 在 $[0, 1]$ 上有原函数.

9.4 幂级数

9.4.1 收敛半径与收敛域

定理 9.4.1. (★) 对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$:

- (1) 若该幂级数在 $x = x_1 \neq 0$ 处收敛, 则对 $x: |x| < |x_1|$, 幂级数绝对收敛;
- (2) 若该幂级数在 $x = x_2$ 处发散, 则对 $x: |x| > |x_2|$, 幂级数发散.

推论 9.4.1. (★) 当幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 具有收敛点 $x_1 \neq 0$, 发散点 x_2 时, 必存在正数 R , 使得当 $|x| < R$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, $|x| > R$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散.

定理 9.4.2. (★) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \rho$, 则 $R = \frac{1}{\rho}$. (R 为收敛半径, $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$)

命题 9.4.1. (★)

- (1) 设 $\{a_n\}$ 是有界列, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R \geq 1$; 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R > 0$, 则对于 $|A| > R$, 有 $\{a_n A^n\}$ 是无界列;
- (2) $R = \sup_{r \geq 0} \{r \mid |a_n| r^n \text{ 是有界列}\}$.

命题 9.4.2. (★) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为正数 R_1, R_2 , 则

- (1) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n x^n$ 的收敛半径 $R \geq R_1 R_2$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{a_n} x^n$ ($b_n \neq 0$) 的收敛半径 $R \leq \frac{R_1}{R_2}$;
- (2) $R_1 \neq R_2$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ 的收敛半径 $R = \min\{R_1, R_2\}$. (若 $R_1 = R_2$, $a_n = -1, b_n = 1$ 为反例);
- (3) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的 Cauchy 乘积的收敛半径 $R \geq \min\{R_1, R_2\}$.

命题 9.4.3. (▲) 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^k x^n$ 的收敛半径为 R^k , $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{kn}$ 的收敛半径为 $\sqrt[k]{R}$.

例 9.4.1. 试求下列幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 k :

$$\begin{aligned}
 (1) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n; & (2) & \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{3n-2}{3n+2} x^n; & (3) & \sum_{n=1}^{\infty} \ln(\cos \frac{1}{3^n}) x^n; \\
 (4) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} (\frac{nx}{e})^n; & (5) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} e^{-n^\alpha} x^n; & (6) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n}.
 \end{aligned}$$

例 9.4.2. 试求下列幂级数的收敛半径 R :

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} 5^n x^{3n}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^{n^2}; \quad (3) \sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n!}.$$

例 9.4.3. 若存在 $\alpha > 0, l > 0$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n n^\alpha| = l$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$.

例 9.4.4. 设 $a_n > 0$, $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{S_n} = 0$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$.

例 9.4.5. 设 $a_n > 0$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 1, 则 $I = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n$ ($S_n = \sum_{k=0}^n a_k$) 的收敛半径也是 1.

例 9.4.6. * 试证明：
$$\sum_{\substack{k+j=n \\ 0 \leq k, j \leq n}} C_{2k}^k C_{2j}^j = 4^n, \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

例 9.4.7. 试求下列幂级数的收敛域：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n x^n.$$

例 9.4.8. 试求下列幂级数的收敛区域:

$$\begin{aligned}
 (1) & \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+3}{3n^2+4} x^{2n+1}; & (2) & \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - 1) x^n, \quad (a > 0); \\
 (3) & \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{2 - 2 \cos \frac{\pi}{2^n}} x^n; & (4) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln n} x^n \quad (p > 0); \\
 (5) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{n} x^n; & (6) & \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{(-1)^n n^2} x^n.
 \end{aligned}$$

例 9.4.9. 试用变量替换，并借助幂级数法求下列函数项级数的收敛域：

$$\begin{aligned}
 (1) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{2n+1} - \sqrt[3]{2n-1}}{\sqrt{n}} (x+3)^n; & (2) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{2^n} e^{-nx}; \\
 (3) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3+2n} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n; & (4) & \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} (\tan x)^n; \\
 (5) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 4^n}{3^n} x^n (1-x)^n; & (6) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n}}{\sqrt{n} x^n}.
 \end{aligned}$$

例 9.4.10. 设 $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+1} = a_{n-1} + a_n$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $|x| < \frac{1}{2}$ 时收敛.

例 9.4.11. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2 x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1]$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n} x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1]$.

例 9.4.12. * 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 Cesaro 意义下可求和, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 收敛.

9.4.2 幂级数求和

定理 9.4.3. *(Tauber 定理) 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ $(-1 < x < 1)$, 且存在极限 $na_n = 0$, 若存在 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = S$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S$.

PS: Abel 第二定理逆形式一般并不成立, 如 $f(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$, $(-1 < x < 1)$, 则 $f(x) \rightarrow \frac{1}{2}$ $(x \rightarrow 1^-)$, 但 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ 发散, 而 Tauber 定理告诉我们, 对 $\{a_n\}$ 加了个 $na_n \rightarrow 0$ $(n \rightarrow \infty)$ 的限制后, 逆命题成立.

幂级数的求和方法主要有两种——逐项积分与求导、Abel 第二定理.

例 9.4.13. 设 $a_n > 0$, 若 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S$.

例 9.4.14. *(Tauber 定理的推广) 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 若

$$\text{有 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = l, \text{ 则 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n = l.$$

PS: 若把 $\frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$ 换成 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n^2$ 收敛结论依旧成立 (因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n^2 \text{ 收敛} \xRightarrow{\text{Abel 变换}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k^2 a_k^2}{n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} \right)^2 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k^2 a_k^2}{n} = 0).$$

例 9.4.15. 求下列幂级数的和 $S(x)$:

$$\begin{aligned}
 (1) & \sum_{n=1}^{\infty} nx^n, \quad (|x| < 1); & (2) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad (-1 \leq x < 1); \\
 (3) & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}, \quad (|x| \leq 1); & (4) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}, \quad (|x| < 1).
 \end{aligned}$$

例 9.4.16. 求下列幂级数的和 $S(x)$:

(1) $1 + 2x - 4x^3 - 5x^4 + 7x^6 + 8x^7 - \dots \quad (|x| < 1);$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n \quad (|x| < 1);$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}, \quad (|x| < 1);$

(4) 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$, 求 $S(x) + S(1-x)$, $(0 < x < 1)$.

例 9.4.17. 试用幂级数法求下列常数项级数的和 S :

$$(1) S = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + n - 2}; \quad (2) S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+1)2^n};$$

$$(3) S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}; \quad (4) S = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \cdots + \frac{1}{6n-5} - \frac{1}{6n-1} + \cdots.$$

例 9.4.18. 试用公式 $\frac{1}{k(k+1)\cdots(k+n)} = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-x)^n x^{k-1} dx$, 求下列级数的和 S :

(1) 求 $S = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6 \cdot 7} + \cdots$;

(2) 求 $S = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10} + \cdots$.

例 9.4.19. * 计算极限 $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{i+j}}{i+j}$.

例 9.4.20. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上收敛, 且有

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)S(x) = l.$$

例 9.4.21. 设 $a_n > 0, b_n > 0$, 且 $S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, S_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$, 如果 $\lim_{x \rightarrow 1^-} S_1(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} S_2(x) = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$, 那么就有

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{S_1(x)}{S_2(x)} = l.$$

例 9.4.22. (▲) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的系数满足 $a_n + Aa_{n-1} + Ba_{n-2} = 0$, 且此幂级数在点 $x = x_0$ 处收敛, 证明:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n = \frac{a_0 + (a_1 + Aa_0)x_0}{1 + Ax_0 + Bx_0^2}.$$

例 9.4.23. (▲)(母函数法) 设 $a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = -5, a_n = 4a_{n-1} - 5a_{n-2} + 2a_{n-3}$, 则 $a_n = -2^{n+2} + 3n + 5$.

9.4.3 幂级数展开——Taylor 级数

定理 9.4.4. (★★) 常用初等函数的 Maclaurin 级数展式：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots, \quad -\infty < x < +\infty.$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots, \quad -\infty < x < +\infty.$$

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \cdots, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}.$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots, \quad -\infty < x < +\infty.$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \cdots, \quad -1 < x \leq 1.$$

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad -1 < x < 1.$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots, \quad -1 < x < 1.$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n, \quad -1 < x < 1.$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}, \quad -1 < x < 1.$$

PS: 易知若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可幂级数展开, 则

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

即为 Taylor 级数.

由此, 幂级数展开常见方法有 3 种——分解合成法 (分解成常见初等函数间的运算形式)、微分积分法、待定系数法 (形式与有理函数有关).

例 9.4.24. 求下列函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的 Taylor 级数展式:

$$(1)f(x) = \frac{3x+8}{(2x-3)(x^2+4)}; \quad (2)f(x) = \ln(4 + 3x - x^2); \quad (3)f(x) = \sin^4 x.$$

例 9.4.25. 求下列函数 $f(x)$ 的 Maclaurin 展开式:

$$(1)f(x) = \ln(1+x+x^2+x^3); \quad (2)f(x) = \ln^2(1+x); \quad (3)f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}.$$

例 9.4.26. 利用待定系数法求下列函数 $f(x)$ 的 Maclaurin 级数展开式：

$$(1)f(x) = \frac{x \sin \alpha}{1-2x \cos \alpha+x^2}; \quad (2)\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}; \quad (3)f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-2ax+x^2}}.$$

例 9.4.27. 利用微分积分法求下列函数 $f(x)$ 的 Maclaurin 级数展开式：

$$(1)f(x) = \arctan \frac{x+3}{x-3}; \quad (2)f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1});$$

$$(3)f(x) = \arccos(1 - 2x^2).$$

9.4.4 幂级数展开式的应用

(A) 求级数的和

例 9.4.28. 试求下列级数的和：

$$\begin{aligned} (1) S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln^n x}{n!} (x > 0); & (2) S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln^n x}{2^n} n!; \\ (3) S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \frac{(n+1)}{n!}. \end{aligned}$$

例 9.4.29. 设 $\frac{1}{1-x-x^2}$ 的 Maclaurin 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 试证明：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n \cdot a_{n+2}} = 2.$$

(B) 求积分值

例 9.4.30. 求下列积分值：

$$(1) \int_0^1 e^x \ln x dx; \quad (2) \int_0^{+\infty} \frac{x dx}{e^{2\pi x} - 1}; \quad (3) \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt;$$

$$(4) \int_0^1 \ln x \ln(1-x) dx.$$

例 9.4.31. 证明下列等式：

$$(1) \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx = \frac{\pi^2}{12}; \quad (2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \theta}} \quad (0 \leq k < 1).$$

(C) 求导数 $f^{(n)}(0)$

例 9.4.32. 设 $f(x) = \frac{1-x+x^2}{1+x+x^2}$, 试求 $f^{(n)}(0)$.

9.5 Fourier 级数

9.5.1 Fourier 系数

设 $f(x)$ 以 2π 为周期，在区间 $[-\pi, \pi]$ 上可积，则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

称为 $f(x)$ 的 Fourier 系数， $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 称为 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数，由此易知 Fourier 系数有如下性质：

命题 9.5.1. (★)

(1) 若 $f_1(x), f_2(x)$ 的 Fourier 系数为 $a_n^{(1)}, b_n^{(1)}$ 与 $a_n^{(2)}, b_n^{(2)}$ ，则函数 $f(x) = \alpha f_1(x) \pm \beta f_2(x)$ 的 Fourier 系数为

$$a_n = \alpha a_n^{(1)} \pm \beta a_n^{(2)}, \quad b_n = \alpha b_n^{(1)} \pm \beta b_n^{(2)}.$$

(2) 若 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续、分段光滑， a_n, b_n 为 $f(x)$ 的 Fourier 系数，则 $f'(x)$ 的 Fourier 系数为

$$b'_n = -na_n, \quad \text{当 } f(-\pi) = f(\pi) \text{ 时, } a'_0 = 0, a'_n = nb_n.$$

(3) 若 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续， a_n, b_n 是它的 Fourier 系数，则 $F(x) = \int_0^x (f(t) - \frac{a_0}{2}) dt$ 的 Fourier 系数为

$$A_n = -\frac{b_n}{n}, \quad B_n = \frac{a_n}{n} \quad (n = 1, 2, \dots), \quad A_0 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}.$$

命题 9.5.2. (★▲) 设 $f(x)$ 以 2π 为周期， $[-\pi, \pi]$ 上可积， a_n, b_n 是它的 Fourier 系数，证明：

$$(1) f(-x) = f(x), f(\pi - x) = -f(x) \Rightarrow \begin{cases} b_n = 0, & n = 1, 2, \dots \\ a_{2n} = 0, & n = 0, 1, 2, \dots \end{cases};$$

$$(2) f(-x) = f(x), f(\pi - x) = f(x) \Rightarrow \begin{cases} b_n = 0, & n = 1, 2, \dots \\ a_{2n-1} = 0, & n = 1, 2, \dots \end{cases};$$

$$(3) f(-x) = -f(x), f(\pi - x) = -f(x) \Rightarrow \begin{cases} a_n = 0, & n = 0, 1, 2, \dots \\ b_{2n-1} = 0, & n = 1, 2, \dots \end{cases};$$

$$(4) f(-x) = -f(x), f(\pi - x) = f(x) \Rightarrow \begin{cases} a_n = 0, & n = 0, 1, \dots \\ b_{2n} = 0, & n = 1, 2, \dots \end{cases}.$$

PS: $f(\pi - x) = -f(x)$ 表明关于点 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 中心对称， $f(\pi - x) = f(x)$ 表明关

于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 轴对称，可用“偶心奇轴皆无偶，奇心偶轴皆无奇”两句口诀来记忆，意思是偶函数对点 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 作中心延拓或奇函数对直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 作轴对称延拓时，系数下标不会有偶数出现，第二句类似.

例 9.5.1. 设 $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛，试证它必是 $[-\pi, \pi]$ 上其和函数的 Fourier 级数.

例 9.5.2. (▲) 三角多项式 $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ 的 Fourier 级数是它本身.

例 9.5.3. 设 $f(x) = \pi - x$, $x \in (0, \pi)$,

- (1) 将 $f(x)$ 展开为正弦级数;
- (2) 该级数在 $(0, \pi)$ 内是否一致收敛.

例 9.5.4. 试将 $f(x) = \begin{cases} 1 - x, & 0 \leq x \leq 2 \\ x - 3, & 2 < x \leq 4 \end{cases}$ 在 $[0, 4]$ 上展开为余弦级数, 并

证明: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

例 9.5.5. 求 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ 在 $[0, 2]$ 上的 Fourier 展开式.

例 9.5.6. 求 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x \leq 0 \\ \sin x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式.

例 9.5.7. 设 $f(x) = x$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 试将 $f(x)$ 展开式 $\sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} \sin(2n-1)x$ 型的三角级数.

例 9.5.8. 已知 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 级数展开式为 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{n} \sin nx$, $|x| < \pi$, 试求函数 $\varphi(x) = x \sin x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式.

例 9.5.9. 设 $f(x)$ 有如下的 Fourier 系数: $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$, 试证: 将级数逐项乘 $\sin x$, 可得 $f(x) \sin x$ 的 Fourier 级数:

$$f(x) \sin x \sim \frac{b_1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{b_{n+1} - b_{n-1}}{2} \cos + \frac{a_{n-1} - a_{n+1}}{2} \sin nx \right).$$

例 9.5.10. (▲)

- (1) 设 $f(x)$ 以 2π 为周期，在 $(0, 2\pi)$ 内有界，试证：若 $f(x)$ 单调递减，则系数 $b_n \geq 0$ ；若 $f(x)$ 单调递增，则 $b_n \leq 0$ 。
- (2) 设 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内 $f'(x)$ 有界，试证：若 $f'(x)$ 单调递增，则 $a_n \geq 0$ ；若 $f'(x)$ 单调递减，则 $a_n \leq 0$ 。
- (3) 设 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内可积，试证若 $F(x) = \int_0^x (f(t) - \frac{a_0}{2}) dt$ 单调递减，则 f 的系数 $a_n \geq 0$ ；若 F 单调递增，则 $a_n \leq 0$ 。

命题 9.5.3. (★) 若 f 为周期 2π 的可积和绝对可积函数, 则其 Fourier 系数 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 必为无穷小量: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

命题 9.5.4. (▲) 设以 2π 为周期的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上除了有限个点以外均有 $k+1$ 阶导数, 如果其 k 阶导函数 $f^{(k)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上处处连续且 $f^{(k+1)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和绝对可积, 则有

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right).$$

例 9.5.11. 设 f 是以 2π 为周期的函数且存在 $\alpha \in (0, 1]$, 使 f 满足 α 阶 Lipschitz 条件: $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha$, 则成立

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right).$$

9.5.2 收敛定理

本节在基础教材的前提下补充几个收敛定理：

定理 9.5.1. *(Fejer 定理) 如果以 2π 为周期的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和绝对可积，并且在点 x_0 处有左、右极限 $f(x_0^+)$ 与 $f(x_0^-)$ ，则 f 的 Fourier 级数在点 x_0 处在 Cesaro 意义下收敛于 $\frac{1}{2}[f(x_0^+) + f(x_0^-)]$ 。特别地，当 f 于点 x_0 连续时，则 Fourier 级数在点 x_0 的 Cesaro 和就等于 $f(x_0)$ 。

定理 9.5.2. (★) 设以 2π 为周期的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和绝对可积，点 x_0 是 f 的连续点或第一类间断点，如果 f 的 Fourier 级数在点 x_0 处收敛，则它一定收敛于 $f(x_0)$ 或 $\frac{1}{2}[f(x_0^+) + f(x_0^-)]$ 。

定理 9.5.3. (★)(唯一性定理) 设 f 为周期 2π 的连续函数，且其 Fourier 系数均等于零，即 $a_n = b_n = 0, a_0 = 0$ ，则 $f \equiv 0$ 。

定理 9.5.4. * 如果 f 是以 2π 为周期的连续函数，则它的 Fourier 级数在 Cesaro 意义下一致收敛于 f 。

PS: 此定理也给出了 Weierstrass 三角多项式逼近定理的三角多项式构造

$$\sigma_n(x) = \frac{\sum_{k=1}^n S_k(x)}{n}.$$

例 9.5.12. 证明：若 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数，在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑，则 $f(x)$ 的 Fourier 级数一致收敛于 $f(x)$ 。

例 9.5.13. 构造两个以 2π 为周期的连续函数，使得其 Fourier 级数在 $[0, \pi]$ 上一致收敛于 0.

例 9.5.14. 设 $f \in C[0, 1]$, 且 $f(0) = 0$, 若 $\int_0^1 f(x) \sin(n\pi x) dx = 0$, 则 $f \equiv 0$.

例 9.5.15. * 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 则已知它的 Fourier 级数的部分和 $S_n(x)$ 可表示为 Dirichlet 积分 $S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt$, 其中

$$\frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} = \frac{1}{2} + \cos t + \cos 2t + \cdots + \cos nt \triangleq D_n(t)$$

称为 Dirichlet 核, $\sigma_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x)$ 称为 Cesaro 和, 试证:

$$(1) \sum_{k=0}^{n-1} D_k(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{n}{2}x}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2; \quad (2) \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{n}{2}x}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx = 1;$$

$$(3) \forall \delta > 0, \frac{1}{n\pi} \int_{\delta}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{n}{2}x}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty);$$

(4) 若 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 则 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sigma_n(x) \rightrightarrows f(x)$ 于 $[-\pi, \pi]$ 上.

定理 9.5.5. (★)(Fourier 级数的逐项积分定理) 设 f 为周期 2π 的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积和绝对可积, 且 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 一定收敛, 并且有

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^b \frac{a_0}{2}dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b (a_n \cos nt + b_n \sin nt)dt.$$

对于 $a=0, b=x$ 可得

$$\int_0^x (f(t) - \frac{a_0}{2})dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} (-\frac{b_n}{n} \cos nx + \frac{a_n}{n} \sin nx).$$

且其中右边为等号左边的 Fourier 级数.

PS: 由此可知一个三角级数绝对可积的必要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 收敛, 进而 $b_n = o(n)$. 该结论区别于一般的函数项级数情形, 不论 f 的 Fourier 级数收敛情况如何, 都可以逐项积分.

定理 9.5.6. (★)(Fourier 级数的逐项求导定理) 设 f 是以 2π 为周期的连续函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上除了有限个点处处可导, 又设 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, $f'(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑, 则有

$$\frac{f'(x^+) + f'(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)' = \sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx).$$

例 9.5.16. 求 $f(x) = \ln(1 + 2r \cos x + r^2) (|r| < 1)$ 的 Fourier 级数展开式.

例 9.5.17. 已知 $x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}$ $(-\pi < x < \pi)$, 试求函数 $f(x) = x^2, x^3$ 的 Fourier 级数展开式.

例 9.5.18. (1) 证明: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \sin nx$ 不可能为某函数的 Fourier 级数;
 (2) 证明: $\sum_{n=9}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln \ln n}$ 不可能为某函数的 Fourier 级数.

9.5.3 Parseval 等式

例 9.5.19. 求函数 $f(x) = (\frac{x-\pi}{2})^2$, $x \in [0, 2\pi]$ 的 Fourier 级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和.

例 9.5.20.

(1) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上有连续导数, 且 $f'(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上分段光滑, $\int_0^\pi f(x)dx = 0$, 证明:

$$\int_0^\pi [f'(x)]^2 dx \leq \int_0^\pi f^2(x) dx.$$

(2) 设 $f(x)$ 在 R 上有连续导数, 有周期 ($l > 0$), 且 $\int_0^l f(x)dx = 0$, 证明:

$$\int_0^l |f'(x)|^2 dx \geq \frac{4\pi^2}{l^2} \int_0^l |f(x)|^2 dx.$$

等号成立当且仅当 $f(x) = a_1 \cos \frac{2\pi x}{l} + b_1 \sin \frac{2\pi x}{l}$.

第 10 章 多元函数微分学

10.1 多元函数的极限与连续

10.1.1 R^n 中的点集

例 10.1.1. (▲) 设 $E \subseteq R^n$, $x, y \in E$, 记 x 到 E 的距离为 $\rho(x, E) = \inf_{z \in E} \rho(x, z)$, 则

- (1) $\rho(x, E) \leq \rho(x, y) + \rho(y, E)$;
- (2) $f(x) = \rho(x, E)$ 为关于 x 的连续函数, 更确切地说是一致连续函数;
- (3) 设 $A = \{x | x \in R^n, \rho(x, E) < r\}$, $B = \{x | x \in R^n, \rho(x, E) \leq r\}$, 则 A 为开集, B 为闭集.

例 10.1.2. 设 $E \subseteq R^n$, 试证: E 的边界 ∂E 为闭集.

例 10.1.3. 若 $E \subseteq R^n$ 为闭集, 试证: $x \in E$ 的充要条件是 $\rho(x, E) = 0$.

例 10.1.4. 设 $f \in C(R)$, 则 $E = \{(x, f(x)) | x \in R\}$ 为闭集.

例 10.1.5. 设 $F \subseteq R^n$ 为非空闭集, $G \subseteq R^n$ 为有界开集, $F \subseteq G$, 则存在开集 D , 使得

$$F \subseteq D \subseteq \overline{D} \subseteq G.$$

10.1.2 重极限

证明重极限存在的方法：

- ① 极坐标变换；
- ② 利用不等式放缩及夹逼原理；
- ③ 利用一元函数的等价无穷小或 Taylor 展开.

证明重极限不存在的方法：

- ① 找两种特殊的趋近方式，使得两种情况下函数的极限值不同；
- ② 证明两个累次极限存在但不相等.

例 10.1.6. 讨论下列函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处的重极限：

- (1) $\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2+(x-y)^2}$; (2) $\frac{x^2y}{x^4+y^2}$; (3) $\frac{xy}{x+y}$; (4) $\frac{x^2+y^4}{x^4+y^2}$;
 (5) $\frac{x^3+y^3}{x^2+y}$; (6) $\frac{x^2y^2}{x^3+y^3}$; (7) $|y|^{|x|}$; (8) $|y| \ln |x|$.

例 10.1.7. 试证明下列极限等式：

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2|y|^{\frac{3}{2}}}{x^4 + y^2}; & (2) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0; \\
 (3) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} = 0; & (4) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,a)} \frac{\sin xy}{y} = a.
 \end{aligned}$$

例 10.1.8. 讨论下列函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的重极限：

$$(1) (x + y) \ln(x^2 + y^2); \quad (2) \frac{\ln(1+xy)}{x+\tan y}; \quad (3) (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}.$$

例 10.1.9. 讨论下列 $f(x, y)$ 的重极限：

$$(1) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2}; \quad (2) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4}; \quad (3) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2}.$$

例 10.1.10. 设 $f(x, y)$ 在区域 D 上有定义, $(x_0, y_0) \in D$, 若

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \psi(y) \quad (y \neq y_0);$$

$$(2) \exists \eta > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \eta \text{ 时, } \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \varphi(x) \text{ (关于 } I \text{ 一致), 则}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y).$$

例 10.1.11. (▲) 证明：

- (1) $f(x, y)$ 当 (x, y) 沿径向路径趋向 (x_0, y_0) 时极限存在且相等，但重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)}$ 仍可能不存在；
- (2) 但若沿向径极限存在且相等，并且关于辅角 $\theta \in [0, 2\pi]$ 一致，则重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 存在；
- (3) 设点 $M(x, y)$ 沿任意路径趋向 $M_0(x_0, y_0)$ 时，函数 $f(x, y)$ 的极限恒为 A ，则 $\lim_{M \rightarrow M_0} f(x, y) = A$.

例 10.1.12. 设 $f(x, y)$ 是 R^2 上的 m 次齐次函数，且在有界区域上有界，则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

例 10.1.13. 设

- (1) $\forall \theta \in [0, 2\pi), f(x, y) = f(r \sin \theta, r \cos \theta) \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow 0);$
 (2) $\exists M > 0$ ，使得对任意两点 $(x, y), (x_0, y_0)$ (设它们离原点距离相等且大于 0)，满足 $|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq M \left| \arctan \frac{x_0 y - x y_0}{x x_0 + y y_0} \right|$.

求证： $\lim_{r \rightarrow 0} f(x, y) = 0 \quad (r = \sqrt{x^2 + y^2})$.

10.1.3 连续性

例 10.1.14. 讨论下列函数的连续性：

$$\begin{aligned}
 (1) f(x, y) &= \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}; & (2) f(x, y) &= \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}; \\
 (3) f(x, y) &= \begin{cases} 0, & x \text{ 是无理数} \\ y, & x \text{ 是有理数} \end{cases}; & (4) f(x, y, z) &= \frac{x^2+y^2-z^2}{x^2+y^2+z^2}.
 \end{aligned}$$

例 10.1.15. (▲)(整体连续与分量连续的关系) 设 $f(x, y)$ 在 $D \subseteq R^2$ 上分别对 x 和 y 连续, 证明: 当下列条件之一满足时, $f(x, y)$ 是 D 上的二元连续函数.

(1) $f(x, y)$ 在 D 上对 x 连续且关于 y 一致, 即 $\forall x_0, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon, x_0) > 0$ (与 y 无关), $|x - x_0| < \delta$ 时, $\forall y$, 点 $(x_1, y), (x_2, y) \in D$, 恒有

$$|f(x, y) - f(x_0, y)| < \varepsilon;$$

(2) $f(x, y)$ 在 D 上对 x 局部满足 Lipschitz 条件且关于 y 一致, 即 $\forall p_0 = (x_0, y_0) \in D, \exists r > 0$ 及 $L > 0$, 使得 $(x_1, y), (x_2, y) \in D \cap B_r(p_0)$, 恒有

$$|f(x_1, y) - f(x_2, y)| < L|x_1 - x_2|;$$

(3) $f(x, y)$ 关于变量 y 是单调的.

例 10.1.16. (▲)

- (1) 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, $f(x, y)$ 在 D 上连续, 若 $g(x) = \max_{y \in [0, 1]} f(x, y)$, 则 $g \in C[0, 1]$;
- (2) 设 $D = \{(x, y, z) | a \leq x, y, z \leq b\}$, $f(x, y, z)$ 在 D 上连续, 令 $\varphi(x) = \max_{a \leq y \leq x} \min_{a \leq z \leq b} f(x, y, z)$, 则 $\varphi \in C[a, b]$.

例 10.1.17. 设 $f(X) = f(x, y)$ 在圆周 $L : x^2 + y^2 = a^2$ 上连续, 则存在该圆的一条直径 $\overline{X_1 X_2}$: $\|x_1\| = a = \|x_2\|$, 使得 $f(X_1) = f(X_2)$.

例 10.1.18. 证明：不存在由闭区间到圆周上的一对一连续对应.

例 10.1.19. 试证下列命题：

- (1) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 R^2 上一致连续;
- (2) $f(x, y) = \sin(\frac{\pi}{1-x^2-y^2})$ 在 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 上不一致连续.

类似于一元函数，多元函数的一致连续由同样的结论：

例 10.1.20.

- (1) 设 $\varphi(x)$ 在 R^n 里一致连续, $f(x)$ 在 R^n 里连续, 且 $\lim_{r \rightarrow +\infty} [f(x) - \varphi(x)] = 0$
 $(r = |x| = \rho(x, \vec{0}), \vec{0} \text{ 表示 } R^n \text{ 中的原点}),$ 则 $f(x)$ 在 R^n 里一致连续;
- (2) 设 $f(x)$ 在 R^n 中的有界开区域 D 内连续, 则 $f(x)$ 在 D 内一致连续的充要条件是 $\forall x_0 \in \partial D, \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in D}} f(x)$ 存在;
- (3) 设 $f(x)$ 在 R^n 上连续, $\lim_{r \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 试证: f 在 R^n 上一致连续.

例 10.1.21. (▲) 设 $f(x)$ 在 R^n 上连续, $x \neq \vec{0}$ (原点) 时, $f(x) > 0$, 且 $\forall x \in R^n$ 及 $c > 0$ 有 $f(cx) = cf(x)$, 则 $\exists a, b > 0$, 使得 $a|x| \leq f(x) \leq b|x| \quad (\forall x \in R^n)$.

例 10.1.22. (▲) 设连续函数 $f : R^n \rightarrow R$ 满足三个条件:

(i) $\forall x \in R^n, f(x) \geq 0$, 且 $x = \vec{0} \Leftrightarrow f(x) = 0$;

(ii) $\forall \lambda \in R$, 有 $f(\lambda x) = |\lambda|f(x)$;

(iii) $\forall x, y \in R^n, f(x+y) \leq f(x) + f(y)$;

试证:

(1) $\exists M > 0$, 使得 $\forall x \in R^n$, 有 $f(x) \leq M|x|$;

(2) f 满足 Lipschitz 条件, 即 $\exists L > 0$, 使得 $|f(x) - f(y)| \leq L\rho(x, y) \quad (\forall x, y \in R^n)$;

(3) $\exists$ 常数 $a > 0$, 使得 $\forall x \in R^n$ 有 $a|x| \leq f(x)$.

例 10.1.23. * 设 $D \subseteq A \subseteq \mathbb{R}^n$, D 为有界闭区域, A 为开集, 则存在连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$, 使得

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in D \\ 0, & x \notin A \end{cases}.$$

例 10.1.24. 设 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | x > 0, y \in \mathbb{R}^1\}$ 上连续, 且对任意的 $y_0 \in \mathbb{R}^1$, 存在极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \varphi(y_0)$, 则 f 可连续延拓到 $\overline{D} = \{(x, y) | x \geq 0, y \in \mathbb{R}^1\}$ 上.

10.2 偏导数与全微分

定理 10.2.1. (★)(中值公式)

(1) 设 $(x_0, y_0) \in R^2, D = \{(x, y) | |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta\}$, $f(x, y)$ 在 D 上的两个偏导数存在, 则对 $|\Delta x| < \delta, |\Delta y| < \delta$, 存在 $0 < \theta_1, \theta_2 < 1$ 使得

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x + f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y;$$

(2) 设 $f(x, y)$ 在 D (D 同 (1)) 上可微, 则存在 $0 < \theta < 1$ 使得

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f'_x(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta x + f'_y(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y.$$

10.2.1 偏导数

命题 10.2.1. (▲) $f_x(a, b) = \frac{d}{dx} f(x, b)|_{x=a}$.

PS: 因此, 如求二阶偏导具体值, 没必要先求出二阶偏导一般形式再代值, 显然先代部分值再求导计算量会小很多.

例 10.2.1. 解答下列问题:

- (1) 设 $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 求 $f''_{xy}(0, 0)$ 与 $f''_{yx}(0, 0)$;
- (2) 设 $f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$, 求 $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$;
- (3) 设 $f(x, y) = x + (y - 1) \arcsin \sqrt{\frac{x}{y}}$, 求 $f'_x(x, 1)$;
- (4) 设 $f(x, y) = xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$.

例 10.2.2. 试证明下列命题：

- (1) 设 $z = \frac{x-y}{x+y} \ln \frac{y}{x}$, 则 $xz'_x + yz'_y = 0$;
- (2) 设 $u = \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{z}{y}}$, 则 $xu'_x + yu'_y + zu'_z = 0$;
- (3) 设 $z = \arctan\left(\frac{x^3+y^3}{x-y}\right)$, 则 $xz'_x + yz'_y = \sin(2z)$.

例 10.2.3. 设 $f(t) = (g(t), h(t))$ 是 $(-1, 1)$ 上的连续可微函数, 若有 $f(0) = (g(0), h(0)) = (0, 0)$, $f'(0) = (g'(0), h'(0)) \neq 0$, 则存在 $\varepsilon_0 : 0 < \varepsilon_0 < 1$, 使得函数 $\|f(t)\| = \sqrt{g^2(t) + h^2(t)}$ 在 $(0, \varepsilon_0)$ 上递增.

例 10.2.4. 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的邻域 U 上有定义，若有
 (i) $f(x, y)$ 在 $x = x_0$ 处连续；
 (ii) $\exists M > 0, |f'_y(x, y)| \leq M$.
 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.

例 10.2.5. 设 $f(x, y)$ 在凸区域 $D \subseteq R^n$ 上定义，若存在 $M > 0$, 使得
 $|f'_x(x, y)| \leq M, |f'_y(x, y)| \leq M$, 则 $f(x, y)$ 在 D 上一致连续.

例 10.2.6. * 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f \in C(D)$ 且有偏导数, 若 $|f(x, y)| \leq 1$, 则 $\exists (x_0, y_0) \in D$, 使得

$$\left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}\right)^2 \leq 16.$$

例 10.2.7. 设定义在区域 D 上的 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial}{\partial x}f(x, y) = 0, \frac{\partial}{\partial y}f(x, y) = 0$, 则 $f(x, y) \equiv C$ (常数).

PS: 若 D 上 $f(x, y)$ 仅有 $f'_y(x, y) = 0$, 则 $\forall X_0 = (x_0, y_0), \exists U(X_0, \delta)$, 使得 $f(x, y) = F(X)$, 但此结论不能推广到整个 D 上, 例如 $D = R^2 \setminus \{(x, y) | x \geq 0, y = 0\}$, $f(x, y) = \begin{cases} x^3, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $f \in C^{(1)}(D), f'_y(x, y) = 0$ 但 $f(1, 1) = 1, f(1, -1) = 0$.

例 10.2.8. 设 $f(x, y), g(x, y)$ 在区域 D 上存在偏导数，若有

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial y}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\partial g}{\partial x}, \quad f^2(x, y) + g^2(x, y) = 1.$$

则 $f(x, y), g(x, y)$ 在 D 上皆为常数.

定理 10.2.2. (★) 设 $f(x, y, z)$ 在 $X_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 点可微，则它沿 $l = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 方向的方向导数存在，且

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial z} \cos \gamma.$$

PS: 事实上，方向导数即为特殊偏导数，只不过方向取成了 R^n 的一组标准正交基，因此二者很多时候性质十分相似，且可相互转换 (类似于基变换等)，如本结论就可视 $\frac{\partial f}{\partial l}$ 为在基 $\frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial x}, \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial y}, \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial z}$ 下的坐标表示，又如可改写例 10.2.7 结论——若对区域上任一点 $X_0 = (x_0, y_0)$ ，其上 $f(x, y)$ 沿两个不共线方向上的方向导数均为 0，则 $f(x) \equiv C$.

例 10.2.9. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 试证 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 沿任意方向的方向导数存在.

例 10.2.10. 证明: $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^4+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 沿任意方向 $l = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数为

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial l} = \begin{cases} \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha}, & \sin \alpha \neq 0 \\ 0, & \sin \alpha = 0 \end{cases}.$$

例 10.2.11. 设 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处可微, $l_1, l_2, \dots, l_n$ 为 P 处给定的 n 个单位向量, 相邻两向量夹角为 $\frac{2\pi}{n}$, 证明: $\sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l_i} = 0$.

例 10.2.12. 设函数 $f(x, y)$ 在定义域的某点 (x_0, y_0) 上存在非零的方向导数, 且沿三个不同方向的方向导数相等, 证明: $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处不可微.

例 10.2.13. 设 $f(x, y)$ 在区域 $D \subseteq R^2$ 上可微, 给定两个方向 l_1, l_2 , 记它们之间的夹角为 φ ($0 < \varphi < \pi$), 则

$$(1) \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq \frac{\sqrt{2}}{\sin \varphi} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial l_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial l_2} \right)^2}; \quad (2) \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq \frac{\sqrt{2}}{\sin \varphi} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial l_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial l_2} \right)^2}.$$

例 10.2.14. 设 $f(x, y, z)$ 在 R^3 上有连续二阶偏导数, 且设 $l_i = (\cos \alpha_i, \cos \beta_i, \cos \gamma_i)$, ($i = 1, 2, 3$) 互相垂直, 则

$$(1) \left(\frac{\partial f}{\partial l_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial l_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial l_3} \right)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)^2.$$

$$(2) \frac{\partial^2 f}{\partial l_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial l_2^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial l_3^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

例 10.2.15. (▲) 设 $f(x, y, z)$ 有连续一阶偏导数，又令 l_1, l_2, l_3 是给定点 X_0 处给定的三个互相正向的单位向量，若 l 是点 X_0 处的任意单位向量，则

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial l_1} \cos(l, l_1) + \frac{\partial f}{\partial l_2} \cos(l, l_2) + \frac{\partial f}{\partial l_3} \cos(l, l_3).$$

10.2.2 全微分

在 R^n 中, f 在 P_0 处可微, 等价于 f 在 P_0 的某邻域里, 满足如下任一等式:

$$(1) \Delta f(P_0) = f(P) - f(P_0) = \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(P_0) \Delta x_i + \sum_{i=1}^n \varepsilon_i \Delta x_i.$$

其中 $\varepsilon_i \rightarrow 0$ (当 $\Delta x_1, \dots, \Delta x_n \rightarrow 0$ 时), 这里 $P - P_0 = (\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n)$.

$$(2) \Delta f(P_0) = f(P) - f(P_0) = \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(P_0) \Delta x_i + \varepsilon \cdot \rho.$$

其中 $\varepsilon \rightarrow 0$ (当 $\rho \rightarrow 0$ 时), $\rho = \sqrt{\sum_{i=1}^n \Delta x_i^2}$.

$$(3) \Delta f(P_0) = f(P) - f(P_0) = \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(P_0) \Delta x_i + o(\rho).$$

(★) 以二元函数为例, 要证明 f 在 (x_0, y_0) 处可微, 通常有两种方法:

① 若 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta f - f'_x(x_0, y_0) \Delta x - f'_y(x_0, y_0) \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$, 则 f 在 (x_0, y_0) 处可微,

否则不可微.

② 若 $f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y$, 其中 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \rightarrow 0$ (当 $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ 时), 否则不可微.

例 10.2.16. 讨论下列函数在指定点的可微性:

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 > 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}, \text{ 点 } (0, 0);$$

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} x^{\frac{4}{3}} \sin \frac{y}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}, \text{ 点 } (x, y) \in R^2;$$

$$(3) f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}, \text{ 点 } (0, 0).$$

例 10.2.17. 讨论下列函数在指定点处的可微性：

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}, \text{ 点 } (0, 0);$$

$$(2) f(x, y) = \sqrt[3]{xy}, \text{ 点 } (0, 0).$$

例 10.2.18. 设 $f(x, y) = \varphi(|xy|)$, 其中 $\varphi(0) = 0$, 且在 $u = 0$ 附近满足 $|\varphi(u)| \leq u^2$, 试证: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

例 10.2.19. 若 $f'_x(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在, $f'_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, 证明: $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.

例 10.2.20. 设函数 $f: R^n \rightarrow R$, 在 $R^n \setminus \{0\}$ 可微, 在 0 处连续, $f(0) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = 0$, 试证: f 在 0 处可微.

例 10.2.21. 解答下列命题:

- (1) 求函数 $u = a^{xyz}$ ($a > 0$) 的微分;
- (2) 求可微函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 时对 t 的微分;
- (3)* 设 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, lx + my + nz = 0$, 则

$$\frac{dx}{\frac{my}{b^2} - \frac{mz}{c^2}} = \frac{dy}{\frac{lz}{c^2} - \frac{nx}{a^2}} = \frac{dz}{\frac{mx}{a^2} - \frac{ly}{b^2}}.$$

例 10.2.22. (1) 设 $z = f(x, y)$ 可微, 且 $f(x, y)(ydx + xdy)$ 是具有连续二阶偏导数的函数 $g(x, y)$ 的全微分, 则 $xf'_x(x, y) = yf'_y(x, y)$;

(2) 设 $\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$ 是某可微函数的全微分, 则 $a = 2$.

例 10.2.23. 设 $D \subseteq R^2$ 是包含原点的凸区域, $f \in C^{(1)}(D)$, 若有

$$x \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + y \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0.$$

则 $f(x) \equiv C$ (常数).

例 10.2.24. *

(1) 设 R^2 上的可微函数 $F(x, y)$ 满足：

(i) 在直角坐标系中有分解： $F(x, y) = f(x) + g(y)$;

(ii) 在极坐标系中有 $F(x, y) = h(\theta)$.

求 $F(x, y)$ ($x \neq 0, y \neq 0$);

(2) 在上题中，改 $F(x, y)$ 为连续可微，又条件 (ii) 改为 $F(x, y) = h(r)$, 试求 $F(x, y)$.

10.2.3 复合函数求导与高阶偏导数

如把偏导数 $\frac{\partial}{\partial x}$ 运算理解成算子，它是把 $C^{(1)}(D)$ 中函数映为 $C(D)$ 中函数的算子：

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} : C^{(1)}(D) &\rightarrow C(D) \\ f(x, y) &\mapsto \frac{\partial f(x, y)}{\partial x}\end{aligned}$$

因此引入算子概念后，一、二阶微分可视作算子 $dx\frac{\partial}{\partial x} + dy\frac{\partial}{\partial y}$ 作用到 f 上的结果：

$$du = (dx\frac{\partial}{\partial x} + dy\frac{\partial}{\partial y})f, \quad d^2u = (dx\frac{\partial}{\partial x} + dy\frac{\partial}{\partial y})^2 f.$$

利用数学归纳法，自然可得：

$$d^n u = (dx\frac{\partial}{\partial x} + dy\frac{\partial}{\partial y})^n f = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k} \partial y^k} dx^{n-k} dy^k.$$

记 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, $\Delta u = 0$ 称为 Laplace 方程，满足 Laplace 方程的函数称为调和函数.

例 10.2.25.

- (1) 设 $u = f(x, y)$ 有连续二阶偏导数， $x = \varphi(t), y = \psi(t)$ ，求 $\frac{d^2 u}{dt^2}$ ；
- (2) 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续二阶偏导数， $z = xe^y$ ，求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

例 10.2.26. 设 $u(x, y)$ 的所有二阶偏导数都连续, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, $u(x, 2x) = x$, $u'_x(x, 2x) = x^2$, 试求 $u''_{xx}(x, 2x)$, $u''_{xy}(x, 2x)$, $u''_{yy}(x, 2x)$.

例 10.2.27. 已知 $f(x)$ 有二阶连续偏导数, 且 $f(x, x^2) = x^2$, $f'_x(x, x^2) = kx$, $f''_{xx}(x, x^2) = 2x^2 f''_{yy}(x, x^2)$, 计算 $4f'_y(x, x^2) - f''_{xx}(x, x^2) + x^2 f''_{yy}(x, x^2)$.

例 10.2.28. 设 $u = f(z)$, 其中 $z = x + y\varphi(z)$, 证明: Lagrange 公式

$$\frac{\partial^n u}{\partial y^n} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} [(\varphi(z))^n \frac{\partial u}{\partial x}].$$

例 10.2.29. 设 $u(x, y)$ 有连续二阶偏导数, 且满足 $\Delta u = 0$, 则 $v = u(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2})$ 满足 $\Delta v = 0$.

例 10.2.30. 设 $u = f(x, y)$ 有二阶连续偏导数，则在极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 替换下有表达式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

例 10.2.31. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续二阶偏导数，则在正交变换

$$\begin{cases} x = a_{11}\xi + a_{12}\eta + a_{13}\psi + l_1 \\ y = a_{21}\xi + a_{22}\eta + a_{23}\psi + l_2 \\ z = a_{31}\xi + a_{32}\eta + a_{33}\psi + l_3 \end{cases}, \quad \sum_{j=1}^s a_{ij}^2 = 1 (i = 1, 2, 3), \quad \sum_{j=1}^s a_{ji}a_{kj} = 0 (i \neq k).$$

下 Laplace 算符 Δu 形式不变.

例 10.2.32. 设 $z = f(x, y)$ 在 R^2 上可微, 若有 $b \frac{\partial z}{\partial x} = a \frac{\partial z}{\partial y}$ ($a \neq 0, b \neq 0$), 则 z 是 $ax + by$ 的函数.

例 10.2.33. 设 $f(t)$ 在 R 上可导, 若对任一调和函数 $u = u(x, y)$ (即 $\Delta u = 0$), 使得 $F(x, y) = f[u(x, y)]$ 也调和, 则 $f(t) = at + b$.

例 10.2.34.

设 $z = f(x, y)$ 在区域 $D \subseteq R^2$ 上满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \lambda \frac{\partial z}{\partial x} + \lambda \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 试确定 α, β 值, 使得在变换 $u = ze^{\alpha x + \beta y}$ 下, 方程中消去一阶偏导数项

例 10.2.35. (▲)

- (1) 设 $z = f(x, y)$ 在 R^2 上满足方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 试确定 a 的值, 使得在变换 $u = x - 2y, v = x + ay$ ($a \neq -2$) 下, 方程化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$;
 (2)(▲) 设 $u = f(x, y)$ 在 R^2 上有连续二阶偏导数, 且满足方程

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (AC - B^2 < 0, C \neq 0)$$

若在变换 $\xi = x + \lambda_1 y, \eta = x + \lambda_2 y$ 下, 方程化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$, 则 λ_1, λ_2 是方程 $C\lambda^2 + 2B\lambda + A = 0$ 的相异根.

例 10.2.36. (▲) 求下列变换的 Jacobi 行列式：

(1) $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 求 $\frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(r, \theta)}$;

(2) $x_1 = r \cos \theta_1, x_2 = r \sin \theta_1 \cos \theta_2, x_3 = r \sin \theta_1 \sin \theta_2$, 求 $\frac{\partial(x_1, x_2, x_3)}{\partial(r, \theta_1, \theta_2)}$;

(3)

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \theta_1 \\ x_2 = r \sin \theta_1 \cos \theta_2 \\ x_3 = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3 \\ \dots \\ x_{m-1} = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{m-2} \cos \theta_{m-1} \\ x_m = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{m-2} \sin \theta_{m-1} \end{cases}$$

试用数学归纳法求 $\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_m)}{\partial(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{m-1})}$.

例 10.2.37. 利用 $u = \frac{x}{y}, v = x, w = xz - y$, 将 $yz_{yy} + 2z_y = \frac{2}{x}$ 化为 w 关于 u, v 的方程.

例 10.2.38. 利用 $x = u, y = \frac{u}{1+uv}, z = \frac{u}{1+uw}$, 将 $x^2 z_x + y^2 z_y = z^2$ 化为 w 关于 u, v 的方程.

命题 10.2.2. (★) 设 $F(\Delta x, \Delta y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0)$, $\varphi(x) = f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)$, $\psi(y) = f(x_0 + \Delta x, y) - f(x_0, y)$, 则有 (假设有足够光滑性)

$$(1) \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(\Delta x, \Delta y)}{\Delta x \Delta y} = f_{xy}(x_0, y_0), \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{F(\Delta x, \Delta y)}{\Delta x \Delta y} = f_{yx}(x_0, y_0);$$

(2)

$$\begin{aligned} F(\Delta x, \Delta y) &= \varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0) \\ &= \varphi'(x_0 + \theta_1 \Delta x) \Delta x = [f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0)] \Delta x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(\Delta x, \Delta y) &= \psi(y_0 + \Delta y) - \psi(y_0) \\ &= \psi'(y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y = [f_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) - f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y)] \Delta y. \end{aligned}$$

其中 $0 < \theta_1, \theta_2 < 1$.

例 10.2.39. 设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某邻域存在 f_{xy}, f_{yx} , 且 f_{xy} 在 (x_0, y_0) 处对 x 连续, f_{yx} 在 (x_0, y_0) 处关于 y 连续, 则 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

例 10.2.40. 设 f_x, f_{xy}, f_{yx} 在 (x_0, y_0) 的某邻域存在, 若 f_{yx} 在 (x_0, y_0) 处连续, $f_{xy}(x_0, y_0)$ 存在且 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

例 10.2.41. 设 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域存在, 且在点 (x_0, y_0) 可微, 则 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

定义 10.2.1. 若函数 $f(x, y)$ 满足 $f(tx, ty) = t^n f(x, y), t > 0$, 则称 f 是 n 次齐次函数.

命题 10.2.3. (★) 设 f 有连续偏导数, 则 f 是 n 次齐次函数 $\Leftrightarrow x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = n f(x, y)$.

命题 10.2.4. (▲) 设 $f(x, y)$ 是二次连续可微的齐次函数, 则

(1) $(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y})^2 f(x, y) = n(n-1)f(x, y)$;

(2) f_x, f_y 是 $n-1$ 次齐次函数.

命题 10.2.5. * 若 $f(x, y)$ 是 $R^2 \setminus \{0\}$ 上的连续齐次函数, 则

$$|f(x, y)| \leq C(x^2 + y^2)^{\frac{n}{2}}.$$

例 10.2.42. 证明: $u = \varphi(\frac{y}{x}) + y\psi(\frac{y}{x})$ 满足方程 $x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 其中 φ, ψ 均为二次连续可微函数.

10.2.4 几何应用

命题 10.2.6. (★) 设空间曲线 l 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的切向量为 $\vec{\tau} = (\tau_x, \tau_y, \tau_z)$, 则曲线 l 在点 (x_0, y_0, z_0) 的切线方程与法平面方程分别是

$$\frac{x - x_0}{\tau_x} = \frac{y - y_0}{\tau_y} = \frac{z - z_0}{\tau_z}, \quad \tau_x(x - x_0) + \tau_y(y - y_0) + \tau_z(z - z_0) = 0.$$

曲线方程	$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$	$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$
切向量	$\tau = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$	$\tau = \left(\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right) \Big _{P_0}$

其中 $\begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial z} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial z} \end{pmatrix}$ 秩为2.

命题 10.2.7. (★) 设空间曲面 S 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的法向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$, 则曲面 S 在点 (x_0, y_0, z_0) 的法线方程与切平面方程分别是

$$\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C}, \quad A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

曲线方程	$z = f(x, y)$	$F(x, y, z) = 0$	$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}$
法向量	$\pm(f_x, f_y, -1)$	$\pm(F_x, F_y, F_z)$	$\pm \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)$

例 10.2.43.

(1) 求曲线 $x = a \sin^2 t, y = b \sin t \cos t, z = c \cos^2 t$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切线方程、法平面方程;

(2) 求曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2, x^2 + y^2 = 2ax$ 在点 $x_0 = (a, a, \sqrt{2}a)$ 处的切线方程与法平面方程.

例 10.2.44.

- (1) 求曲面 $x = u \cos v, y = u \sin v, z = v$ 在点 $x_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ 处的切平面方程;
- (2) 求 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在点 $x_0 = (1, -2, 2)$ 处的法线方程;
- (3) 求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 的平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的切平面.

例 10.2.45.

- (1) 设 $F(u, v)$ 可微, 则曲面 $F(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}) = 0$ 的所有切平面过一顶点;
 (2) 设 $F(u, v)$ 可微, 并给定曲面 $F(nx - ly, ny - mz) = 0$, 则其所有的切平面都与某定直线平行.

例 10.2.46. 设 $F(x, y, z)$ 是可微的 n 次齐次函数, 则曲面 $F(x, y, z) = 1$ 上点 (x_0, y_0, z_0) 的切平面方程为

$$x \cdot F_x(x_0, y_0, z_0) + y \cdot F_y(x_0, y_0, z_0) + z \cdot F_z(x_0, y_0, z_0) = n.$$

10.2.5 Taylor 公式

定理 10.2.3. (▲)(带 Lagrange 余项的 Taylor 公式) 设 D 是平面凸域, $f \in C^{(n+1)}(D)$, $(x_0, y_0) \in D$, 则对 D 内任意点 $(x_0 + h, y_0 + k) \in D$ 成立,

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0) + \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k).$$

其中 $0 < \theta < 1$, $\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x, y) = \sum_{r=0}^m C_m^r h^{m-r} k^r \frac{\partial^m f(x, y)}{\partial x^{m-r} \partial y^r}.$

定理 10.2.4. (▲)(带 Peano 余项的 Taylor 公式) 记点 (x_0, y_0) 的邻域为 D , 若 $f \in C^{(n)}(D)$, 则

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0) + o(\rho^n). \quad (\rho \rightarrow 0)$$

其中 $\rho = \sqrt{h^2 + k^2}.$

例 10.2.47. (▲)(Taylor 公式的唯一性) 假设 $f(x, y)$ 具有 $n+1$ 阶连续偏导数, 若用某种方法得到展开式 $f(x, y) = \sum_{i+j=0}^n A_{ij} (x-x_0)^i (y-y_0)^j + o(\rho^n),$

其中 $\rho = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$, 则必有

$$A_{ij} = \frac{C_{i+j}^2}{(i+j)!} \frac{\partial^{i+j}}{\partial x^i \partial y^j} f(x, y) \Big|_{(x_0, y_0)} = \frac{1}{i!j!} \frac{\partial^{i+j}}{\partial x^i \partial y^j} f(x_0, y_0).$$

例 10.2.48.

- (1) 求 $f(x, y) = e^x \cos y$ 在 $(0, 0)$ 点带 Peano 余项的 Taylor 展开式至四阶项;
- (2) 求 $f(x, y) = y^2$ 在 $(1, 1)$ 点带 Peano 余项的 Taylor 展开式至二阶项.

例 10.2.49. 求函数 $f(x, y) = 2x^2 - xy + y^2$ 在 $(1, -2)$ 处的 Taylor 展开式.

例 10.2.50. 设 $D \subseteq R^n$ 为凸的有界闭区域, $f(P)$ 在 D 上有连续的一阶偏导数, 证明: $f(P)$ 在 D 上满足 Lipschitz 条件, 即存在 $L > 0$, 对于任意 $P_1, P_2 \in D$, 有

$$|f(P) - f(P_1)| \leq L|P - P_1|.$$

例 10.2.51. 设 $F(x, y, z)$ 在 R^3 中有连续的一阶偏导数, 且 $y \frac{\partial F}{\partial x} - x \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} \geq \alpha > 0$, 则当 (x, y, z) 沿着曲线 $\Gamma : x = -\cos t, y = \sin t, z = t, (t \geq 0)$ 趋向无穷远时, $F(x, y, z) \rightarrow +\infty$.

例 10.2.52. 设 D 是 R^2 中的凸区域, $f(x, y) \in C^{(2)}(D)$, 则下列命题等价:

(1) $f(x, y)$ 是 D 上的凸函数;

(2) $\forall (x_0, y_0) \in D$, 有

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}(y - y_0);$$

(3) $\forall (x_0, y_0) \in D$, Hesse 矩阵 $H_f(x_0, y_0)$ 正定.

10.3 多元函数微分学的应用

10.3.1 隐函数存在定理

定理 10.3.1. (▲) 设由方程组 $f(x, y, u, v) = 0, g(x, y, u, v) = 0$ 确定了 $u = \varphi(x, y), v = \psi(x, y)$ 且 $J = \frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)} \neq 0$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\begin{vmatrix} f_x & f_v \\ g_x & g_v \end{vmatrix}}{J}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\begin{vmatrix} f_y & f_v \\ g_y & g_v \end{vmatrix}}{J}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\begin{vmatrix} f_u & f_x \\ g_u & g_x \end{vmatrix}}{J}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\begin{vmatrix} f_u & f_y \\ g_u & g_y \end{vmatrix}}{J}.$$

PS: 事实上, 隐函数定理相关公式并不建议硬记, 只需对给定的方程组两边求导再解方程即可, 而上述所谓的公式形式不过是利用了 Crammer 法则而已。对于自变量和因变量混合, 不好识别时要记住: 一般情况下 (方程组均有效, 如不能被其它线性表出), 有几个方程就有几个因变量。

(A) 计算

例 10.3.1.

- (1) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^3 - 3xyz = a^3$ 所确定, 试求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} (z^2 \neq xy)$;
- (2) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^x = y^z$ 所确定, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

例 10.3.2. 设 $x^2 - xy + 2y^2 + x - y - 1 = 0$, 试求 $x = 0, y = 1$ 时 y', y'', y''' .

例 10.3.3.

- (1) 设 f 可微, $z = z(x, y)$ 由 $f(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2) = 0$ 确定, 试求 z_x ;
- (2) 设 $f(u)$ 可微, 且方程 $y = f(x^2 + y^2) + f(x + y)$ 确定隐函数 $y = g(x)$, 若 $g(0) = 2, f'(2) = \frac{1}{2}, f'(4) = 1$, 试求 $g'(0)$.

例 10.3.4.

- (1) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $\frac{x}{z} = \ln(\frac{z}{y}) + 1$ 所确定, 试求 d^2z ;
(2) 设 $F(u, v)$ 二次可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $F(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}) = 0$ 确定, 试求 d^2z .

例 10.3.5. 设 $f(x, y, z)$ 是 n 次齐次的可微函数, 若方程 $f(x, y, z) = 0$ 隐含函数 $z = \varphi(x, y)$ (即 $f'_z \neq 0$), 则 $\varphi(x, y)$ 是一次齐次函数.

例 10.3.6.

(1) 设 $f(u, v, w), g(u, v, w), h(u, v, w)$ 是可微函数, $u = u(x, y, z)$ 由方程组

$$\begin{cases} x = f(u, v, w) \\ y = g(u, v, w) \\ z = h(u, v, w) \end{cases} \quad \text{所确定, 试求 } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z};$$

(2) 设 $f(x, y, z, t), g(y, z, t), h(z, t)$ 是可微函数, $u(x, y)$ 是由方程组

$$\begin{cases} u = f(x, y, z, t) \\ g(y, z, t) = 0 \\ h(z, t) = 0 \end{cases}$$

所确定, 若 $\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)} \neq 0$, 试求 $\frac{\partial u}{\partial y}$;

(3) 设 $u = f(x, y, z), g(x^2, e^y, z) = 0, y = \sin x$, 且已知 f 与 g 都有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

(B) 理论证明 *

命题 10.3.1. (▲)(整体解) 设 $D = \{(x, y) | a < x < b, -\infty < y < +\infty\}$, $F(x, y)$ 是在 D 上连续函数, 且 $F'_y \geq m > 0$, 则 $F(x, y) = 0$ 在 (a, b) 上存在唯一连续解 $y = y(x)$.

例 10.3.7. 设 $D = \{(x, y) | 0 < x < b, -\infty < y < +\infty\}$, $f(x, y) = 1 - e^{-x} + y^3 e^{-y}$, 试证明存在 $(0, +\infty)$ 上 C^1 函数 $y(x)$, 满足 $f(x, y) = 0$.

例 10.3.8. 设 $f(x, y) = y \cos^2 x - \sin^2 x - e^{-y}$, 试证明不存在 $(-\infty, +\infty)$ 上的隐函数 $y = y(x)$ 满足 $f(x, y) = 0$.

例 10.3.9. 设 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$, $F(x, y)$ 在 D 上满足

(i) $F_y(x, y)$ 在 D 上连续且 $F'_y(x, y) \neq 0, (x, y) \in D$;

(ii) 存在 $F'_x(x, y), (x, y) \in D$;

(iii) $F(x, c) \cdot F(x, d) < 0, (a < x < b)$.

则方程 $F(x, y) = 0$ 在 $[a, b]$ 上存在唯一可微解 $y = y(x)$.

例 10.3.10. 设 $\varphi(y)$ 在 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上可微, 且有 $\varphi(0) = 0, |\varphi'(y)| \leq k < 1$, 则 $\exists \delta > 0$, 在 $[-\delta, \delta]$ 上方程 $x = y + \varphi(y)$ 有唯一可微解 $y = y(x)$ 满足 $y(0) = 0$.

例 10.3.11. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, $R(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, a \leq y \leq x\}$ 上连续, 则方程 $\varphi(x) = f(x) + \lambda \int_a^x R(x, y)\varphi(y)dy$ 在 $[a, b]$ 上有唯一连续解.

例 10.3.12. 设 $f(x, y), g(x, y)$ 在区域 $D \subseteq R^2$ 上有连续偏导数, 且有 $\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial x} \neq 0$, 若 $D' \subseteq D$ 是有界闭区域, 试证明在 D' 内满足 $f(x, y) = 0$ 且 $g(x, y) = 0$ 的点 (x, y) 只有有限个.

例 10.3.13. 设 $f(x, y)$ 在 R^2 上有连续二阶偏导数, $X_0 = (x_0, y_0)$ 满足 $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$, 又 Hesse 矩阵 $H_f(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $\exists X_0$ 的邻域 $U(X_0)$ 的邻域 $U(X_0)$, 使得 $f(x, y)$ 在 $U(X_0)$ 上除 X_0 无其它驻点.

例 10.3.14. * 设 T 是从 R^2 到 R^2 的连续可微映射: $X = (x, y) \in R^2$,
 $\begin{cases} u = \varphi(x, y) \\ v = \psi(x, y) \end{cases}$, $T(x, y) = (u, v) \in R^2$, 且 $\begin{vmatrix} \varphi'_x & \varphi'_y \\ \psi'_x & \psi'_y \end{vmatrix} \neq 0$, 若对 R^2 中任一有界闭集 K , $T^{-1}(K)$ 也是有界闭集, 则 T 是满射.

例 10.3.15. 设 $f \in C^1(R)$, $R : (x, y) \mapsto (u, v) = (f(x), -y + xf(x))$, 若有 $x_0 \in R, f'(x_0) \neq 0$, 则 T 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域是可逆的, 且有

$$\begin{cases} x = g(u) \\ y = -v + ug(u) \end{cases}.$$

例 10.3.16. 设 $k \neq 0$, $\varphi(y)$ 是 R^2 上周期为 T 的可微函数, 且有 $|\varphi'(y)| \leq |k|$, 若 $\varphi(y)$ 是由方程 $x = ky + \varphi(y)$ 所确定的隐函数, 则存在周期为 $|k|T$ 的函数 $\psi(x)$, 使得 $y = \frac{x}{k} + \psi(x)$.

例 10.3.17. 设 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数，以及映射 $T : (x, y) \mapsto (u, v) = (f_x, f_y)$ ，若 $f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 \neq 0$ ，则存在唯一的逆映射 $T^{-1} : (u, v) \mapsto (x, y)$ 且存在函数 g 满足

$$x = g_u(u, v), \quad y = g_v(u, v).$$

(C) 秩定理 *

定理 10.3.2. (秩定理 *) 设 A, B 分别是 R^m, R^n 中的开子集, $F: A \rightarrow B$ 是 C^k ($k \geq 1$) 映射, 且 F 在 A 上的秩等于 r (即 F 的 Jacobi 矩阵在 A 上秩为 r), 设 $a \in A, b = F(a) \in B$, 则存在 a, b 的开邻域 $A_0 \subseteq A, B_0 \subseteq B$ 和 C^k 微分同胚 $u: A_0 \rightarrow U(\subseteq R^m), v: B_0 \rightarrow V(\subseteq R^n)$, 使得映射 $v \circ F \circ u^{-1}: U \rightarrow V$ 具有如下形式:

$$v \circ F \circ u^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0).$$

其中等式右端有 $n - r$ 个 0.

例 10.3.18. *(秩定理特殊情形 1) 设 U 是 R^m 的开集, $f: U \rightarrow R^n$ 是 C^k 映射, 满足条件 $f(0) = 0, r(Jf(0)) = n$ ($m \leq n$), 证明: 存在 R^n 中含 0 的两个邻域 V 及 W , C^k 微分同胚 $h: V \rightarrow W$ 使得 $h(0) = 0$, 且

$$h \circ f(x_1, x_2, \dots, x_m) = (x_1, x_2, \dots, x_m, 0, 0, \dots, 0), \quad \forall (x_1, \dots, x_m) \in f^{-1}(V).$$

例 10.3.19. *(秩定理特殊情形 2) 设 U 是 R^m 的开集, $f: U \rightarrow R^n$ 是 C^k 映射, 满足条件 $f(0) = 0, r(Jf(0)) = n$ ($m \geq n$), 证明: 存在 R^m 中含 0 的两个邻域 V 及 W , C^k 微分同胚 $\varphi: V \rightarrow W$ 使得 $\varphi(0) = 0$, 且

$$f \circ \varphi(x_1, x_2, \dots, x_m) = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \forall (x_1, \dots, x_m) \in f^{-1}(V).$$

PS: 不妨回忆下高代中的相抵标准型, 从多个角度考虑下二者的异同和联系 (形式上, 坐标变换、秩不变性下的化简).

(D) 函数相关性 *(隐函数定理的逆过程)

定义 10.3.1. 设函数 $\begin{cases} y_1 = y_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots\dots\dots \\ y_m = y_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$, 在 $x_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n})$

在某邻域内有定义, $y(x_0) = y_0 = (y_{01}, y_{02}, \dots, y_{0m})$, 则当且仅当存在函数 $F(y_1, y_2, \dots, y_m)$ 在 y_0 的任意邻域里不恒为零, 使得在 x_0 的某邻域有

$$F(y_1(x_1, \dots, x_m), \dots, y_m(x_1, \dots, x_m)) \equiv 0.$$

$y_1, \dots, y_m$ 称为在 x_0 处函数相关, 否则称为函数无关。当且仅当区域 $D \subseteq R^n$ 内处处函数相关时, 称为在 D 内函数相关。

定理 10.3.3. * 设 $y_i = y_i(x_1, \dots, x_n)$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 在点 $x_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n})$ 的某邻域里有连续的一阶偏导数, Jacobi 矩阵 $(\frac{\partial y_i}{\partial x_j})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$ 在 x_0 附近秩为

$r(> 0)$ 且 $\frac{\partial(y_1, y_2, \dots, y_r)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_r)} \neq 0$, 则

- (1) $y_1, \dots, y_r$ 在 x_0 处函数无关;
- (2) $y_1, \dots, y_m$ ($m > r$) 在 x_0 处函数相关。

推论 10.3.1. 设 $u = f(x, y), v = g(x, y)$ 在区域 D 上有连续偏导数, 则 u 与 v 之间有函数关系 (函数相关) $\Leftrightarrow \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \neq 0$ ($(x, y) \in D$).

例 10.3.20. 判别下列函数之间是否函数相关:

- (1) $u = x^2 - y^2$ 与 $v = 2xy$;
- (2) $u = x + y + z, v = xy + yz + zx, w = x^2 + y^2 + z^2$;
- (3) $u = \ln x + \ln y$ 与 $v = \cos(xy)$.

例 10.3.21. 设 $u = f(x, y)$ 在 R^2 上可微函数：

- (1) 求 u 只是 $x^2 + y^2$ 的函数的条件；
- (2) 求 u 只是 $\frac{y}{x}$ 的函数的条件.

例 10.3.22. 设 $f \in C(R)$ ，若积分 $\int_a^b f(x)dx$ 只是 $\frac{b}{a}$ 的函数，则 $f(x) = \frac{k}{x}$.

10.3.2 极值

(A) 自由极值

考虑定义在开区域 $D \subseteq R^n$ 上的 n 元二次连续可微函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 设 $P_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n}) \in D$ 是 f 的一个驻点, 即 $\nabla f(P_0) = 0$, 则由二阶 Taylor 公式可得

$$f(P_0 + \Delta) = f(P_0) + \frac{1}{2!} \Delta x Q \Delta x^T + o(r^2).$$

其中 $r = \|\Delta x\|$, Q 为 Hesse 矩阵, 则有如下结论判断 P_0 是否为 f 的极值的充分条件:

定理 10.3.4. (★) 设 f 在驻点 P_0 的某邻域上有二阶连续偏导数, 则

- (1) 若 Q 是正定的, 则 $f(P_0)$ 是极小值;
- (2) 若 Q 是负定的, 则 $f(P_0)$ 是极大值;
- (3) 若 Q 是不定的 (即既有正的、也有负的特征值), 则 $f(P_0)$ 不是极值点;
- (4) 若 Q 是半正 (负) 定的, 则需进一步判别.

PS: 定义在开集上的 f 的极值点只可能来自于 ① 驻点; ② 偏导不存在的点. 而定义在闭集上时, 除上述两类点外, 还需考虑边界点 (事实上可归为第二类点).

综上, 对于不同定义域的最值问题, 有如下归纳:

- ① 如果 $f(x, y)$ 定义在有界闭区域上, 则先求出 D 内部的全部驻点, 不可导点及相应的函数值, 然后求出 f 在 ∂D 上的最值, 最后在所有这些函数值中取其最大者为最大值, 最小者为最小值;
- ② 如果 $f(x, y)$ 定义在无界区域上, 则去掉明显取不到最值的某个无界子区域部分, 使之成为有界区域上的最值问题;
- ③ 如果 $f(x, y)$ 定义在有界开区域 D 上, 有时需要先将 $f(x, y)$ 的定义域连续延拓到 $\bar{D}$ 上, 然后求有界闭区域上的最大值、最小值.

命题 10.3.2. 设 $y = y(x)$ 是方程 $f(x, y) = 0$ 确定的函数, 若 $f(x_0, y_0) = 0, f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则当 $-\frac{f_{xx}}{f_y} > 0$ 时, $y_0 = y(x_0)$ 是极小值; 当 $-\frac{f_{xx}}{f_y} < 0$ 时, $y_0 = y(x_0)$ 是极大值.

例 10.3.23. 求 $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$ 的极值.

例 10.3.24. 试求 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2$ 在 $D = \{(x, y) | -1 \leq x \leq 4, -1 \leq y \leq 1\}$ 上的最大值.

例 10.3.25. 确定 $f(x, y) = 4x + xy^2 + y^2$ 在 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

例 10.3.26. 试求由下列方程所确定的 $z = z(x, y)$ 的极值：

(1) $2x^2 + y^2 + z^3 + 2xy - 2x - 7y - 4z + 4 = 0;$

(2) $(x + y)^2 + (y + z)^2 + (z + x)^2 = 3.$

例 10.3.27. 求曲面 $z = xy - 1$ 与原点最近的点的坐标.

例 10.3.28. 设 $\triangle ABC$ 的顶点 $A = (a_1, b_1), B = (a_2, b_2), C = (a_3, b_3)$, 求平面上一点 $P = (x, y)$, 使得 $PA^2 + PB^2 + PC^2$ 最小.

例 10.3.29. 试证明下列不等式：

$$(1) \sin x \sin y \sin(x+y) \leq \frac{3\sqrt{3}}{8} \quad (0 < x, y < \pi);$$

$$(2) e^y + x \ln x - x - xy \geq 0 \quad (x \geq 1, y \geq 0).$$

例 10.3.30. 设 $D \subseteq R^2$ 为有界区域, $f \in C(\overline{D})$ 且在 D 内可微, 若 $(x, y) \in \partial D$ 时, $f(x, y) \equiv C$, 则 $f(x, y)$ 在 D 内有驻点.

例 10.3.31. 设 $f(x, y)$ 在 R^2 上有连续三阶偏导数, 且 $\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} > 0$, 则 f 在 R^2 内没有极大值点.

例 10.3.32. 设 $X_0 = (x_0, y_0) \in R^2$, $f(x, y)$ 在邻域 $U(x_0, \delta)$ 上有连续二阶偏导数, 若 f 在点 X_0 处达到极大值, 则对任意的 $g = g(x, y), h = h(x, y)$, 必有

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + g \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + h \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \right) \Big|_{(x_0, y_0)} \leq 0.$$

例 10.3.33. 设 $D = \{(x, y) | 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$, $f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey$, 若 $f(x, y) \leq 0 \quad ((x, y) \in \partial D)$, 则 $f(x, y) \leq 0 \quad ((x, y) \in D)$.

(B) 条件极值

由 Lagrange 乘数法可将条件极值问题转化为自由极值问题，故之后的讨论完全类似.

例 10.3.34. 试求 $f(x, y, z) = xyz$ 在条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x + y + z = 0$ 下的极值.

例 10.3.35. 证明：周长一定的三角形中等边三角形的面积最大.

例 10.3.36. 求 $f(x, y, z) = ax + by + cz$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最大值与最小值.

例 10.3.37. 求 $u = x + y + z$ 在条件 $\frac{1}{x} + \frac{4}{y} + \frac{9}{z} = 1$ 下, $x > 0, y > 0, z > 0$ 下的极值.

例 10.3.38. (▲) 设 $a > 0, c > 0, ac - b^2 > 0$, 则方程 $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$ 表示椭圆, 利用 Lagrange 乘数法证明该椭圆面积为 $\frac{\pi}{\sqrt{ac-b^2}}$.

例 10.3.39. 证明下列不等式：

- (1) $x, y, z > 0$, 则 $xy^2z^3 \leq 108(\frac{x+y+z}{6})^6$;
(2) $x, y > 0, n \in \mathbb{Z}^+$, 则 $\frac{x^n+y^n}{2} \geq (\frac{x+y}{2})^n$.

例 10.3.40. (▲) 证明均值不等式：

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \leq \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}.$$

例 10.3.41. (▲) 证明 Holder 不等式：设 $a_i \geq 0, x_i \geq 0, p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n a_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

第 11 章 含参变量积分

11.1 含参变量常义积分

例 11.1.1. 求下列极限：

$$(1) \lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{dx}{1 + (1 + xy)^{\frac{1}{y}}}; \quad (2) \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^{1+a} \frac{dx}{1 + a^2 + x^2}.$$

例 11.1.2.

- (1) 设 $F(x) = \int_0^x \sin(xy)dx$, 求 $F'(x)$;
 (2) 设 $I(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2+xt}dt$, 求 $I'(0)$.

例 11.1.3.

- (1) 设 $f \in C(R^2)$, $F(x) = \int_0^x (\int_{t^2}^{x^2} f(t, s) ds) dt$, 求 $F'(x)$;
 (2) 设 $f \in C([0, 1]^2)$, $F(t) = \int_0^t (\int_0^t f(x, y) dx) dy$, 求 $F'(t)$.

例 11.1.4. 设 $M = \int_a^b |g(x)| dx < +\infty$, $f(x, y), f_y(x, y)$ 在 $D : [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则 $F(y) = \int_a^b g(x) f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上连续可微.

例 11.1.5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 考察函数 $F(t) = \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} f(x) dx$ 的连续性.

例 11.1.6. 已知 $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r \cos \theta + r^2} d\theta = 1$ ($0 < r < 1$), 试求

$$I(r) = \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2r \cos \theta + r^2) d\theta \quad (r > 0, r \neq 1).$$

例 11.1.7. 试求 $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{a}} \frac{\arctan(a \cdot \tan x)}{\tan x} dx$.

例 11.1.8. 试求 $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{1 + a \cos x}{1 - a \cos x}\right) \frac{dx}{\cos x} \quad (|a| < 1)$.

例 11.1.9. 试求 $I(a, b) = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx \quad (a, b > 0)$.

例 11.1.10. 设 $F(r) = \int_0^{2\pi} e^{r \cos \theta} \cos(r \sin \theta) d\theta$, 求证: $F(r) = 2\pi$.

11.2 含参变量反常积分

本节基本与函数项级数讨论类似，首先讨论一致收敛性，在讨论相应条件下极限与极限、求导、积分换序的应用。

11.2.1 一致收敛性

首先需要讨论的是一致收敛性的判别，这里并没有什么新的方法，完全类似于函数项级数中的判别方法。

判别一致收敛的常用方法：

①定义 (包括上确界的等价定义); ②Cauchy 收敛准则; ③Weierstrass 判别法 (M-判别法); ④A-D 判别法; ⑤Dini 定理.

判别非一致收敛的常用方法：

①定义 (端点法); ②Cauchy 收敛准则; ③连续性的不可传递性.

设 $\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t)dx$, $t \in T$,

定义 11.2.1. 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 = A_0(\varepsilon)$, 当 $A > A_0$ 时, 有 $|\int_A^{+\infty} f(x, t)dx| < \varepsilon$, 则称含参变量广义积分关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.1. (★▲)(Cauchy 收敛准则) $\int_a^{+\infty} f(x, t)dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > a$, 当 $A, A' > A_0$ 时, 有 $|\int_A^{A'} f(x, t)dx| < \varepsilon$.

定理 11.2.2. (★▲)(Weierstrass 判别法) 设 $\int_a^{+\infty} f(x, t)dx$ 在 $t \in T$ 上收敛, 如果 (1) $|f(x, t)| \leq F(x)$; (2) $\int_a^{+\infty} F(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x, t)dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.3. (★▲)(Abel 判别法) 设 (1) $\int_a^{+\infty} f(x, t)dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛; (2) $g(x, t)$ 关于 x 单调, 且作为二元函数是有界的, 则 $\int_a^{+\infty} f(x, t)g(x, t)dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.4. (★▲)(Dirichlet 判别法) 设 (1) $\int_a^A f(x, t)dx, \forall A \geq a, t \in T$ 是一致有界的; (2) $g(x, t)$ 关于 x 单调, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x, t) = 0$ 关于 $t \in T$ 是一致的, 则 $\int_a^{+\infty} f(x, t)g(x, t)dx$ 关于 $t \in T$ 一致收敛.

定理 11.2.5. (★)(Dini 定理) 设 $f(x, t)$ 在 $D = \{(x, t) | a \leq x < +\infty, \alpha \leq t \leq \beta\}$ 上连续且不变号, $\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t)dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 则 $\int_a^{+\infty} f(x, t)dx$ 关于 $t \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛.

命题 11.2.1. (★)(端点法) 若 $\exists y_0 \in I$ (或 y_0 为 I 的端点), 使得 $\forall A > a$, 有 $\lim_{y \rightarrow y_0} \int_A^{+\infty} f(x, y)dx = B \neq 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 在 $y \in I$ 上非一致收敛.

定理 11.2.6. (★) 若 $f(x, t)$ 在 $D = \{a \leq x < +\infty, \alpha \leq t \leq \beta\}$ 上连续, $\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f(x, t)dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上存在但不连续, 则 $\int_a^{+\infty} f(x, t)dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上非一致收敛.

例 11.2.1. 判别下列含参变量积分在特定区间的非一致收敛性:

- (1) $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx, \quad \alpha \in (0, 1);$
- (2) $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2}, \quad \alpha \in (0, +\infty);$
- (3) $I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin xy}{y(1+x^2)} dx, \quad y \in (0, +\infty).$

例 11.2.2. 试用定义证明： $I(y) = \int_1^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx$ 关于 $y \in (0, 1)$ 一致收敛.

例 11.2.3. 证明下列命题：

(1) $I = \int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^p}{x\sqrt{x}} dx$ 关于 $p \in [0, 10]$ 一致收敛；

(2) $I(y) = \int_1^{+\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx$ 关于 $y \in [0, +\infty)$ 一致收敛；

(3) $\int_0^{+\infty} x \sin x^4 \cos \alpha x dx$ 对 $\alpha \in [a, b]$ 一致收敛.

例 11.2.4. 证明： $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} dx$ 对 $\alpha \in [0, b]$ ($0 < b < 1$) 一致收敛.

例 11.2.5. 证明下列含参变量积分在对应区间上一致收敛：

$$(1) I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \sin x^\alpha dx, \quad \alpha \geq \alpha_0 \quad (\alpha_0 > 1);$$

$$(2) I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{x \sin(\alpha x)}{1+x^2} dx, \quad \alpha \geq \alpha_0 (\alpha_0 > 0);$$

$$(3) I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin \alpha x}{x} dx, \quad \alpha \geq \alpha_0 \quad (\alpha_0 > 0).$$

例 11.2.6. 设 $f(x)$ 在 $x > 0$ 时连续, $\int_0^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$ 在 $\alpha = a, \alpha = b$ ($a < b$) 时收敛, 则该积分对 $\alpha \in [a, b]$ 一致收敛.

11.2.2 极限换序

定理 11.2.7. (★)(连续性) 设 $f(x, t)$ 在 $D = \{(x, t) | a \leq x < +\infty, \alpha \leq t \leq \beta\}$ 上连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x, t)dx$ 关于 t 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛于 $\varphi(t)$, 则 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 即 $\forall t_0 \in [\alpha, \beta]$, 有

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \int_a^{+\infty} f(x, t)dx = \int_a^{+\infty} \lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t)dx.$$

定理 11.2.8. (★)(可微性) 设 $f(x, t), f_t(x, t)$ 在 D 上连续, $\int_a^{+\infty} f(x, t)dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上收敛于 $\varphi(t)$, $\int_a^{+\infty} f_t(x, t)dx$ 关于 $t \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛, 则 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可微, 且

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt} \int_a^{+\infty} f(x, t)dx = \int_a^{+\infty} f_t(x, t)dx.$$

定理 11.2.9. (★)(积分换序) 条件同定理 11.2.7, 则 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积, 且

$$\int_{\alpha}^{\beta} dt \int_a^{+\infty} f(x, t)dx = \int_a^{+\infty} dx \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t)dt.$$

PS: 更一般地, 两个积分都是反常积分换序的充分条件是 $\int_a^{+\infty} f(x, t)dx$, $\int_{\alpha}^{+\infty} f(x, t)dt$ 分别关于 t, x 一致收敛, 且 $\int_{\alpha}^{+\infty} dt \int_a^{+\infty} f(x, t)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} dx \int_{\alpha}^{+\infty} f(x, t)dt$ 之一收敛即可, 具体可见基础教材 16.2 的定理 16.9 及结论.

例 11.2.7. 讨论下列函数的连续性:

$$(1) F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x dx}{2 + x^{\alpha}}, \quad \alpha \in (2, +\infty);$$

$$(2) f(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^{\alpha}}, \quad \alpha \in (0, 1).$$

例 11.2.8. 证明含参变量积分 $F(u) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(ux^2)}{x} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 内非一致收敛，但 $F(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续.

例 11.2.9. 设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\int_c^{+\infty} |\varphi(y)| dy$ 收敛, 则 $F(x) = \int_c^{+\infty} \varphi(y) f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上连续.

例 11.2.10. * 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 证明: $g(\alpha) = \int_a^b \frac{f(x)}{\sqrt{x-\alpha}} dx$ 在 R 上连续.

例 11.2.11. 证明下列命题：

(1) $\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y e^{-x} dx = 1;$

(2) 设 $f(x) \in C(R)$ 且 $f(x) \geq 0$, $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \ln(1 + \frac{f(x)}{n}) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$

例 11.2.12. 设 $f(x) \in R(0, +\infty)$, 则 $\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-ax} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$

例 11.2.13. * 设 $f(x)$ 是 $[0, A]$ 上单调函数, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{\sin \lambda x}{x} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0^+).$$

例 11.2.14. 计算积分 $g(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx$.

例 11.2.15. 计算积分 $g(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x \cdot \arctan \beta x}{x^2} dx$.

例 11.2.16. 计算积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \cos mx dx \quad (\alpha, \beta > 0)$.

例 11.2.17. 设 $f(x) = (\int_0^x e^{-t^2} dt)^2$, $g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$, 证明:

(1) $f(x) + g(x) \equiv C$ (常数), 并确定此常数;

(2) $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

例 11.2.18. 利用 $\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} du$ 计算 Fresnel 积分 $\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx$.

例 11.2.19. 试利用 $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du \stackrel{u=\alpha x}{=} \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha^2 x^2} dx \quad (\forall \alpha > 0)$, 计算 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

例 11.2.20. 若 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($a_n > 0$) 的收敛半径为 $+\infty$, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n n!$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx$ 收敛, 且

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n!.$$

例 11.2.21. 试用级数法求 $f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - x^2 \cos^2 \theta) d\theta$ ($|x| < 1$).

例 11.2.22. 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1 + e^x}$.

例 11.2.23. * 试证: $\int_0^{+\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x + 1} dx = \Gamma(s)(1 - 2^{1-s})\xi(s) \quad (s > 1)$, 其中

$$\xi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

11.3 Euler 积分—— B 函数与 Γ 函数

命题 11.3.1. (★) Γ 函数与 B 函数基本性质如下:

(1) 等价形式

$$\begin{aligned}\Gamma(s) &= \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \quad \xrightarrow{x=t^2} \quad 2 \int_0^{+\infty} t^{2s-1} e^{-t^2} dt \\ &\quad \xrightarrow{x=\ln \frac{1}{t}} \quad \int_0^1 \left(\ln \frac{1}{t}\right)^{s-1} dx \\ &\quad = \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^s}{s(s+1) \cdots (s+n)} \quad (s > 0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B(p, q) &= \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \quad \xrightarrow{x=\cos^2 \theta} \quad 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \\ &\quad \xrightarrow{x=\frac{u}{1+u}} \quad \int_0^{+\infty} \frac{u^{p-1}}{(1+u)^{p+q}} du \\ &\quad = \quad \int_0^1 \frac{u^{p-1} + u^{q-1}}{(1+u)^{p+q}} du, \quad (p, q > 0)\end{aligned}$$

(2) 递推公式:

$$B(p+1, q) = \frac{p}{p+q} B(p, q), \quad B(p, q+1) = \frac{q}{p+q} B(p, q), \quad \Gamma(p+1) = p\Gamma(p).$$

$$B(1, 1) = \Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(n) = (n-1)! \quad (n \in \mathbb{Z}^+)$$

$$\Gamma(n, m) = \frac{(n-1)!(m-1)!}{(m+n-1)!} \quad (n, m \in \mathbb{Z}^+).$$

(3) Γ 函数与 B 函数关系: $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)};$

(4) 余元公式: $B(p, 1-p) = \Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi};$

(5) 倍元公式: $\Gamma(2x) = \frac{2^{2x-1}}{\pi} \Gamma(x)\Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right);$

(6) 求导公式: $\Gamma(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内闭一致收敛, 且有连续的各阶导数,

$$\Gamma^{(n)}(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} (\ln t)^n dt.$$

例 11.3.1. 计算下列积分：

$$(1) \int_a^b (x-a)^p (b-x)^q dx \quad (p, q > -1, b > a);$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3}; \quad (3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$$

例 11.3.2. 证明下列命题：

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1} dx}{(a + bx^q)^r} = \frac{a^{\frac{p}{q}-r}}{qb^{\frac{p}{q}}} B\left(\frac{p}{q}, r - \frac{p}{q}\right) \quad (a > 0, b > 0);$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^n} = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma(n - \frac{1}{2})}{2\Gamma(n)} = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \frac{\pi}{2}.$$

例 11.3.3. 计算下列积分：

$$\begin{aligned}
 (1) & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x dx \quad (\alpha > 0); & (2) & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \cdot \sin^\beta x dx; \\
 (3) & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^\alpha x dx \quad (|\alpha| < 1); & (4) & \int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3 - \cos x}}; \\
 (5) & \int_0^\pi \frac{\sin^{n-1} x dx}{(1 + k \cos x)^n}, \quad (0 < |k| < 1).
 \end{aligned}$$

例 11.3.4. 计算下列积分：

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1} \ln x}{1+x} dx; \quad (2) \int_0^{\infty} \frac{x \ln x}{1+x^2} dx; \quad (3) \int_0^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{1+x^4} dx.$$

例 11.3.5. 计算积分：

$$(1) \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx; \quad (2) \int_0^1 \ln \Gamma(x) \cdot \sin \pi x dx.$$

例 11.3.6. * 应用 Γ 函数的 Gauss 乘积分解公式 ($\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x \cdot n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}$),

证明:

$$(1) \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = -\gamma + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{x+n-1} \right), \text{ 其中 } \gamma \text{ 为 Euler 常数};$$

$$(2) -\Gamma'(1) = \gamma.$$

例 11.3.7. * 设 $t > 1$, 证明: $\int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^{t-1}}{x(x-1)} dx = \Gamma(t)\xi(t)$, 其中 $\xi(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^t}$ 为 Zeta 函数.

第 12 章 重积分

12.1 二重积分

12.1.1 化为累次积分

(★) 设 $f(x, y)$ 在 xOy 平面有界闭区域 D 上有定义, 且下面出现的积分都存在, 则

(1) 当 $D_1 = \{(x, y) | a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$ (称为 x 型区域) 时,

$$\iint_{D_1} f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy.$$

(2) 当 $D_2 = \{(x, y) | c \leq y \leq d, x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}$ (称为 y 型区域) 时,

$$\iint_{D_2} f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx.$$

因此, 对于一般区域, 如区域可分成若干个不相交的 x 型区域和 y 型区域的并, 则可分别计算这些区域上积分的值再相加。进一步, 也为后续的换元提供了方向——化为 x 型区域 (或 y 型区域)。特别地, 若 $D = D_1 = D_2$, 则上述两式均成立, 即两累次积分相等, 但具体计算时用哪个, 还得由被积函数决定。

例 12.1.1. 设 $f(x, y)$ 在 R^2 上连续, $a > 0$, 试交换下列累次积分的次序:

$$\begin{aligned} (1) & \int_0^a dy \int_{\frac{y}{2}}^{2y} f(x, y) dx; & (2) & \int_{-1}^1 dx \int_{x^2+x}^{x+1} f(x, y) dy; \\ (3) & \int_0^a dy \int_{-y}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx; & (4) & \int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{4ax} f(x, y) dy. \end{aligned}$$

例 12.1.2. * 设 $f(x, y)$ 在 R^2 上连续, $a > 0$, 试交换下列累次积分的次序:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} f(r, \theta) dr; \quad (2) \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a \sec \theta} f(r, \theta) dr;$$

$$(3) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

例 12.1.3. 证明下列等式:

$$(1) \int_0^e dy \int_1^2 \frac{\ln x}{e^x} dx + \int_e^{e^2} dy \int_{\ln y}^2 \frac{\ln x}{e^x} dx = \int_1^2 \ln x dx;$$

$$(2) \int_a^b dy \int_a^y (y-x)^n f(x) dx = \frac{1}{n+1} \int_a^b (b-x)^{n+1} f(x) dx.$$

定理 12.1.1. (★)(对称性)

(1) 积分区域 D 关于 x 轴对称, 且有:

(i) $f(x, y) = -f(x, -y)$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$;

(ii) $f(x, y) = f(x, -y)$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D \cap \{y \geq 0\}} f(x, y) dx dy$.

(2) 积分区域 D 关于 y 轴对称, 且有:

(i) $f(x, y) = -f(-x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$;

(ii) $f(x, y) = f(-x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D \cap \{x \geq 0\}} f(x, y) dx dy$.

(3) 积分区域 D 关于原点对称, 且有:

(i) $f(x, y) = -f(-x, -y)$, 且 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$;

(ii) $f(x, y) = f(-x, -y)$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy$, 其中 D_1 为区域 D 的一半.

PS: 对称性一般是用来简化计算, 消去部分被积函数项, 缩小积分区域.

例 12.1.4. 计算积分 $I = \iint_D x(1 + yf(x^2 + y^2)) dx dy$, 其中 D 是由 $y = x^3, y = 1, x = -1$ 所围成的区域, $f(x)$ 是实值连续函数.

例 12.1.5. 计算积分：

$$(1) \iint_D \left| xy - \frac{1}{4} \right| dx dy, \quad D = [0, 1] \times [0, 1]; \quad (2) \iint_{|x| \leq 1, 0 \leq y \leq 2} \sqrt{|y - x^2|} dx dy.$$

例 12.1.6. 计算积分：

$$(1) \iint_{x^2 + y^2 \leq 5} \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 3) dx dy; \quad (2) \iint_{0 \leq x, y \leq 2} [x + y] dx dy.$$

例 12.1.7. 举例说明下列命题：

(1) 设 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c < y \leq d\}$, $f \in C(D)$, 此时累次积分不一定能交换次序；

(2) 存在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上非负不可积函数 $f(x, y)$, 使得 $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy = 0 = \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$.

12.1.2 变量替换

定理 12.1.2. (★) 设 $D, \tilde{D}$ 是 R^2 中由逐段光滑曲线围成的有界闭区域，变

换 $T : \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases} : \tilde{D} \rightarrow D$ 是同胚变换 (双射及 T, T^{-1} 连续), 且

$T \in C^{(2)}(\tilde{D})$, 记 $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$, 若 $f(x, y)$ 在 D 上可积, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\tilde{D}} f[x(u, v), y(u, v)] |J(u, v)| du dv.$$

PS: 特别地, $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ 为极坐标变换, θ 为沿 x 正半轴逆时针方向的

旋转角, r 为到原点的距离, 此时有 $J = r$. 换元的目的旨在化简积分区域 (化为 x 型或 y 型或二者多个的并) 和被积函数.

例 12.1.8. 计算积分：

(1) $I = \iint_D \frac{3x}{y^2 + xy} dx dy$, 其中 D 为平面曲线 $xy = 1, xy = 3, y^2 = x, y^2 = 3x$ 所围成的区域;

(2) $J = \iint_D \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{x^2} dx dy$, 其中 D 为由 x 轴, $y = x, \sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 和 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$ 所围成的区域.

例 12.1.9. 计算积分：

- (1) $\iint_D \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x + y + 3}}$, 其中 $D = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 1\}$;
- (2) $\iint_D \frac{(x + y) \ln(1 + \frac{y}{x})}{\sqrt{1 - x - y}}$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x, \frac{3}{4} \leq x + y \leq 1\}$;
- (3) $\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$, 其中 D 是 $x = 0, y = 0, x + y = 1$ 所围成的有界闭区域.

例 12.1.10. 计算积分：

- (1) $\iint_D (x+y) dx dy$, D 是由曲线 $x^2 + y^2 = x + y$ 所围成的区域;
- (2) $\iint_D \frac{1}{xy} dx dy$, 其中 D 为平面上由 $2 \leq \frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2} \leq 4$ 确定的区域;
- (3) $\iint_D (3x^3 + x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + (y-1)^2 \leq 2, \text{ 且 } x^2 + y^2 \leq 1\}$.

例 12.1.11. 计算积分：

$$(1) \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{3}{16}} \min\left\{\sqrt{\frac{3}{16}} - x^2 - y^2, 2(x^2 + y^2)\right\} dx dy;$$

$$(2) \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left|\frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2\right| dx dy.$$

例 12.1.12. 计算积分:

$$(1) \iint_{x^2+4y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy;$$

$$(2) \iint_{\substack{x, y \geq 0 \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 1}} xy dx dy;$$

$$(3) \iint_{x^4+y^4 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy.$$

例 12.1.13. 计算积分 $\iint_D \sqrt{\frac{xy}{x+y}} dx dy$, 其中 D 是由 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围成的区域.

12.1.3 理论证明

由一元函数积分中值定理证明过程易知，重积分中值定理仍成立：

定理 12.1.3. (★) 设 $f(x, y)$ 在有界闭区域上连续，则存在 $(\xi, \eta) \in D$ 使得

$$\iint_D f(x, y) dx dy = f(\xi, \eta) |D|.$$

其中 $|D|$ 表示 D 的面积.

PS: 事实上可以证明上述中值点 (ξ, η) 可以有无穷多个.

例 12.1.14. 设 $f(x, y) \in D = [a, b] \times [c, d]$ 上有二阶连续导数，则

- (1) $\iint_D f_{xy}(x, y) dx dy = \iint_D f_{yx}(x, y) dx dy;$
- (2) 利用 (1) 证明: $f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y).$

例 12.1.15. 设 $f \in C(R), h > 0, F(x) = \frac{1}{h^2} \int_0^h dy \int_0^h f(x+y+z)dz$, 求 $F''(x)$.

例 12.1.16. 设 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 有连续偏导数, 一一对应地将区域 D' 映射到 xOy 平面的区域 D , 满足 $J \neq 0$, 且 $\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u}$, 试证:

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = \iint_{D'} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 \right] du dv.$$

例 12.1.17. 设 $f(x, y) \geq 0$ 在 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 上有连续的一阶偏导数，边界上取值为零，证明：

$$|\iint_D f(x, y) dx dy| \leq \frac{1}{3} \cdot \pi a^3 \max_{(x, y) \in D} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}.$$

例 12.1.18. 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x, y \leq 1\}$, $f(x, y)$ 在 D 上四次连续可微，当 $(x, y) \in \partial D$ 时， $f(x, y) = 0$. $\forall (x, y) \in D$ 有 $|\frac{\partial^4 f(x, y)}{\partial x^2 \partial y^2}| \leq M$, 则

$$|\iint_D f(x, y) dx dy| \leq \frac{M}{144}.$$

例 12.1.19. * 利用高维积分证明低维积分不等式：

(1)(Minkowski 不等式) 设 $f(x, y)$ 在 R^2 上连续, 则

$$\left(\int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right]^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \int_c^d \left[\int_a^b f^2(x, y) dx \right]^{\frac{1}{2}} dy.$$

(2) 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上递减正值函数, 则

$$\frac{\int_0^1 x f^2(x) dx}{\int_0^1 x f(x) dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}.$$

(3) 设 $p(x) \in R[a, b]$, $p(x) \geq 0$, $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增, 则

$$\int_a^b p(x) f(x) dx \int_a^b p(x) g(x) dx \leq \int_a^b p(x) dx \int_a^b p(x) f(x) g(x) dx.$$

12.1.4 二重积分的应用

例 12.1.20. 求由下列曲面围成的立体体积 V :

- (1) $z = 0, \quad z = x^2 + y^2, \quad x^2 + y^2 = x, \quad x^2 + y^2 = 2x;$
- (2) $z = x^2 + 2y^2, \quad z = 2 - x^2;$
- (3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}, \quad (z > 0, a, b, c > 0).$

例 12.1.21. 求下列曲线围成的区域面积 S :

(1) $x = 0, \quad y = 0, \quad \sqrt[4]{\frac{x}{a}} + \sqrt[4]{\frac{y}{b}} = 1 \quad (a, b > 0);$

(2) $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 = \frac{xy}{c^2} \quad (a, b, c > 0);$

(3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{x}{h} + \frac{y}{k} \quad (a, b, h, k > 0).$

例 12.1.22. (▲) 用二重积分计算 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

12.2 三重积分

本节整体内容与上节差不多，分为——重积分化累次积分、变量替换、理论证明以及应用，但大部分并没有什么新的东西，只不过升了一维导致计算更加复杂了些，值得一提的是，本节变量替换中多了正交变换与柱坐标变换.

12.2.1 化为累次积分

不同于二重积分的换序，三重积分的换序涉及到立体图形，可能会因图像复杂而难以刻画积分区域，进而难以换序。事实上，可以换个思路，不必 x, y, z 三个变量一起换，可以视 z 为常数，然后先只换 x, y ，此即大大降低了难度，进而可通过多换几次 2 元序达到换 3 元序的目的。

例 12.2.1. * 试将下列三重积分次序 $z \rightarrow y \rightarrow x$ 改变为 $x \rightarrow y \rightarrow z$:

- (1) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz;$
- (2) $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 f(x, y, z) dz;$
- (3) $\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} f(x, y, z) dz.$

定理 12.2.1. (★)(对称性)

- (1) 积分区域 V 关于 xy 平面对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于 z 的奇偶性:
 - (i) 若 $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$, 则 $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = 0$;
 - (ii) 若 $f(x, y, -z) = f(x, y, z)$, 则 $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = 2 \iint_{V \cap \{z \geq 0\}} f(x, y, z) dx dy dz$.
- (2) 积分区域 V 关于 yz 平面对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于 x 的奇偶性:
 - (i) 若 $f(-x, y, z) = -f(x, y, z)$, 则 $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = 0$;
 - (ii) 若 $f(-x, y, z) = f(x, y, z)$, 则 $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = 2 \iint_{V \cap \{x \geq 0\}} f(x, y, z) dx dy dz$.
- (3) 积分区域 V 关于 xz 平面对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于 y 的奇偶性:
 - (i) 若 $f(x, -y, z) = -f(x, y, z)$, 则 $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = 0$;
 - (ii) 若 $f(x, -y, z) = f(x, y, z)$, 则 $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = 2 \iint_{V \cap \{y \geq 0\}} f(x, y, z) dx dy dz$.
- (4) 积分区域 V 关于原点对称, 则考虑 $f(x, y, z)$ 关于原点对称性:
 - (i) 若 $f(-x, -y, -z) = -f(x, y, z)$, 则 $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = 0$;
 - (ii) 若 $f(-x, -y, -z) = f(x, y, z)$, 则 $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = 2 \iint_{V_1} f(x, y, z) dx dy dz$, 其中 V_1 为 V 的一半.

例 12.2.2. 计算积分:

- (1) $\iiint_V \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dx dy dz$, 其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$;
- (2) $\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq 1 \\ x^2+y^2-z^2 \geq \frac{1}{2}}} z dx dy dz$.

例 12.2.3. 求积分 $\iiint_V (x+y+z) dx dy dz$, 其中 V 是由平面 $x+y+z=1$ 以及三个坐标平面所围成的区域.

例 12.2.4. 求区域 $V : 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x, \quad x+y \leq z \leq e^{x+y}$ 的体积.

例 12.2.5. 设 Ω 由 $z = x^2 + y^2, z = 0, xy = 1, xy = 2, y = 3x, y = 4x$ 所围成, 求积分 $\iiint_{\Omega} x^2 y^2 z dx dy dz$.

例 12.2.6. 计算积分 $\iiint_V \frac{dV}{y^2 + z^2}$, V 为一棱台, 其六个顶点为 $A(0, 0, 1), B(0, 1, 1), C(1, 1, 1), D(0, 0, 2), E(0, 2, 2), F(2, 2, 2)$.

例 12.2.7. 计算 $\iiint_V y \cos(x+z) dx dy dz$, 其中 V 是由 $y = \sqrt{x}, x+z = \frac{\pi}{2}, y=0, z=0$ 所围成的区域.

例 12.2.8. 计算 $\iiint_V (xy+yz+zx) dx dy dz$, 其中 $V : x \geq 0, y \geq 0, x^2+y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1$.

12.2.2 变量替换

定理 12.2.2. (★) 设 $\tilde{\Omega}, \Omega$ 是 (x, y, z) 空间中的有界闭区域, 变换 $T :$

$$\begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w) \\ z = z(u, v, w) \end{cases}, \quad \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega \text{ 是同胚变换, 且 } T \in C^{(2)}(\tilde{\Omega}), J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)},$$

若 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上可积, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\tilde{\Omega}} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \cdot |J| du dv dw.$$

PS: 特例: (1) 正交变换 $T : \begin{cases} x = a_{11}u + a_{12}v + a_{13}w \\ y = a_{21}u + a_{22}v + a_{23}w \\ z = a_{31}u + a_{32}v + a_{33}w \end{cases}$, 其 $A = (a_{ij})$ 为正交矩阵, 此时 A 的列向量 (行向量) 为 R^3 的一组标准正交基, 且 $J = 1$.

(2) 柱坐标变换 $T : \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}, 0 \leq r < +\infty, 0 \leq \theta < 2\pi, -\infty < z < +\infty$, 此时 $J = r$.

(3) 球坐标变换 $T : \begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}, 0 \leq r < +\infty, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta < 2\pi$, 此时 $J = r^2 \sin \varphi$.

例 12.2.9.

(1) 证明: $\iint_S f(ax + by + c) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - u^2} f(u\sqrt{a^2 + b^2} + c) du$, 其中 $S : x^2 + y^2 \leq 1, a^2 + b^2 \neq 0$;

(2) 证明: $\iiint_V f(ax + by + cz) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 \sqrt{1 - u^2} f(u\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) du$, 其中 $V : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$.

例 12.2.10. 计算积分 $\iiint_{\Omega} x^2 \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, 其中 Ω 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = x^2 + y^2$ 围成的有界闭区域.

例 12.2.11.

- (1) 计算椭圆 $(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1$ ($a_1b_2 - b_1a_2 \neq 0$) 的面积;
- (2) 计算椭球 $(a_1x + b_1y + c_1z)^2 + (a_2x + b_2y + c_2z)^2 + (a_3x + b_3y + c_3z)^2 = 1$ 的体积;
- (3) 计算由平面 $a_1x + b_1y + c_1z = \pm 1, a_2x + b_2y + c_2z = \pm 1, a_3x + b_3y + c_3z = \pm 1$ 所围立体的体积.

例 12.2.12. 计算积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 与 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2$ ($a > 0$) 的公共部分.

例 12.2.13. 计算积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \cos(ax + by + cz) dx dy dz$.

例 12.2.14. 计算积分：

(1) $\iiint_V (x^2 + y^2) dV$, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \geq 4, x^2 + y^2 + (z - 1)^2 \leq 9, z \geq 0$ 所围成的空心立体;

(2) $\iiint_V \frac{xyz}{x^2 + y^2} dx dy dz$, 其中 V 是曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2 xy$ ($a > 0$ 且位于第一象限) 所围立体;

(3) $\iiint_V (x + y + z)^2 dx dy dz$, 其中 V 为 $x^2 + y^2 \leq 2az, x^2 + y^2 + z^2 \leq 3$ 所围立体.

例 12.2.15. *(1) 设 $a, b, c > 0$, 证明: $\iiint_V x^{a-1} y^{b-1} z^{c-1} = \frac{1}{a+b+c} \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)}$,

其中 V 为四面体, $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x+y+z \leq 1$.

(2) $\iiint_V xy^9 z^8 w^4 dx dy dz, (w = 1-x-y-z)$, 其中 $V : x, y, z \geq 0, x+y+z \leq 1$.

12.2.3 理论及应用

例 12.2.16. 设 $f(u)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 试求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dx dy dz.$$

例 12.2.17. * 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \iiint_{r \leq n} [r] dx dy dz = \pi$, 其中 $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

例 12.2.18. 设 $f(x, y, z)$ 在 $V = \{(x, y, z) | 0 \leq x, y, z \leq 1\}$ 上有六阶连续偏导数, f 在边界上恒为零, 且 $|\frac{\partial^6 f(x, y, z)}{\partial x^2 \partial y^2 \partial z^2}| \leq M$, 证明:

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz \leq \frac{1}{8} \cdot \frac{M}{6^3}.$$

例 12.2.19. 求由下列曲面围成的立体的体积 V ：

(1) $(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2})^2 = \frac{x}{h}$; (2) $(x^2 + y^2)^2 + z^4 = y$;

(3) $x^2 + z^2 = a^2, \quad x^2 + z^2 = b^2, \quad x^2 - y^2 - z^2 = 0 \quad (x > 0, a < b).$

例 12.2.20. * 设 $\sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_ix_j$ 表示变量 (x_1, x_2, x_3) 的二次型, 其中 $A = (a_{ij})$ 正定, 证明: 椭球面 $S : \sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_ix_j = 1$ 所包围的体积等于 $\frac{4}{3}\pi(\det A)^{-\frac{1}{2}}$.

12.2.4 $*_n$ 重积分

n 重积分处理技巧基本上类似于二、三重，由于 n 维的一般性，计算时多了种递推方法

定理 12.2.3. (▲)(化为累次积分)

(1) 设 $V = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, 2, \dots, n\}$, f 在 V 上连续, 则

$$\iint \cdots \int_V f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n = \int_{a_1}^{b_1} dx_1 \int_{a_2}^{b_2} dx_2 \cdots \int_{a_n}^{b_n} f(x_1, \dots, x_n) dx_n.$$

(2) 设 $V = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | a_1 \leq x_1 \leq b_1, a_2(x_1) \leq x_2 \leq b_2(x_1), \dots, a_n(x_1, \dots, x_{n-1}) \leq x_n \leq b_n(x_1, \dots, x_{n-1})\}$, f 在 V 上连续, 则

$$\begin{aligned} & \iint \cdots \int_V f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n \\ &= \int_{a_1}^{b_1} dx_1 \int_{a_2(x_1)}^{b_2(x_1)} dx_2 \cdots \int_{a_n(x_1, \dots, x_{n-1})}^{b_n(x_1, \dots, x_{n-1})} f(x_1, \dots, x_n) dx_n. \end{aligned}$$

换元结论类似，值得一提的是推广的球坐标变换：

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \varphi_1 \\ x_2 = r \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 \\ x_3 = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cos \varphi_3 \\ \dots \\ x_{n-1} = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cdots \sin \varphi_{n-2} \cos \varphi_{n-1} \\ x_n = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cdots \sin \varphi_{n-2} \sin \varphi_{n-1} \end{cases}.$$

其中 $0 \leq r \leq +\infty, 0 \leq \varphi_1, \dots, \varphi_{n-2} \leq \pi, 0 \leq \varphi_{n-1} < 2\pi$,
Jacobi 行列式 $J = r^{n-1} \sin^{n-2} \varphi_1 \sin^{n-3} \varphi_2 \cdots \sin^2 \varphi_{n-3} \sin \varphi_{n-2}$.

例 12.2.21. 设 $a_1, \dots, a_n > 0$, 又 $S_n(a_1, \dots, a_n) = \{(x_1, \dots, x_n) \mid \frac{|x_i|}{a_i} + \frac{|x_n|}{a_n} \leq 1, i = 1, 2, \dots, n-1\}$, 计算 $S_n(a_1, \dots, a_n)$.

例 12.2.22. 求 $\iiint\limits_V \sqrt{\frac{1-x^2-y^2-z^2-u^2}{1+x^2+y^2+z^2+u^2}} dx dy dz du$, 其中 V 为 $x, y, z, u \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 + u^2 \leq 1$.

例 12.2.23. 计算 $\iiint\limits_D e^{\langle Ax, x \rangle} dx_1 dx_2 dx_3 dx_4$, 其中 $\langle Ax, x \rangle = \sum_{i,j=1}^4 a_{ij} x_i x_j$ 是正定二次型, D 是区域 $\langle Ax, x \rangle \leq 1$.

例 12.2.24. 试求 R^n 中下列立体 Ω 的体积 V :

(1) $\Omega_n(a) = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n), x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq a\}$;

(2) $\Omega = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | \frac{x_1}{a_1} + \frac{x_2}{a_2} + \dots + \frac{x_n}{a_n} \leq 1, x_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n)\}$, 其中 $a_i > 0$;

(3) $\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) | x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq a^2 \quad (a > 0)\}$.

例 12.2.25. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $\forall x \in (a, b)$, 有

$$\int_a^x dx_1 \int_a^{x_1} dx_2 \cdots \int_a^{x_n} f(x_{n+1}) dx_{n+1} = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-y)^n f(y) dy.$$

例 12.2.26. 设 $f \in C[0, 1]$, 且 $\int_0^1 f(x)dx = A$, 求积分

$$\int_0^1 \int_0^1 \cdots \int_0^1 \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_k}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n} f(x_1)f(x_2) \cdots f(x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \quad (k \leq n).$$

12.3 * 反常重积分

定义 12.3.1. (无界区域) 设 D 是 R^2 中的无界区域，其边界由有限条光滑或逐段光滑曲线组成，函数 f 定义在 D 上，且在 D 内的任何可求面积的有界子区域上可积，设 D_r 是 D 内的任一可求面积的有界子区域，包含 $D \cap B_r$ ，其中 B_r 是 R^2 中以 r 为半径的闭圆盘，若极限

$$I = \lim_{r \rightarrow +\infty} \iint_{D_r} f(x, y) dx dy.$$

存在且有限，并与 D_r 的取法无关，则称 f 在 D 上积分收敛，否则称积分发散。

PS: 因此，证明发散的话，可以找两种收敛于不同值的分割方法，或一种极限不存在的分割方式。

定理 12.3.1. (▲) 设 $f(x, y)$ 是无界区域 $D \subseteq R^2$ 上的非负函数，且在 D 内的任何可求面积的有界子区域上可积， D_n 是包含 $D \cap B_n$ 的一列可求面积的有界子区域，则

$$\iint_D f(x, y) dx dy \text{ 收敛} \Leftrightarrow \left\{ \iint_{D_n} f(x, y) dx dy \right\} \text{ 有界} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \iint_{D_n} f(x, y) dx dy \text{ 存在}.$$

PS: 即非负函数时，只需找到一种特殊的区间套，使得 $f(x, y)$ 在其上有界即极限存在即可。

定义 12.3.2. (无界函数) 设 D 为 R^2 上可求面积的有界区域，点 $P_0 \in D$ ，函数 f 定义在 $D \setminus \{P_0\}$ 上且对任何点 P_0 的可求面积的邻域 Δ ， f 在 $D \setminus \Delta$ 上有界可积，如果

$$I = \lim_{d(\Delta) \rightarrow 0} \iint_{D \setminus \Delta} f(x, y) dx dy.$$

存在且有界，并与 Δ 的取法无关，其中 $d(\Delta)$ 为 Δ 的直径，则称 f 在 D 上积分收敛，否则称积分发散。

PS: 显然，无界函数也有相应于定理 12.3.1 的非负函数的充要条件版本。

类似于一元版本，对于非负函数有相应比较判别法——若 g 非负，且 $|f(x, y)| \leq g(x, y)$ ，则当 g 在 D 上可积时， f 在 D 上可积，反之亦然。特别地，当取 $g(x, y) = \frac{C}{r^p}$ ，($r = \sqrt{x^2 + y^2}$) 时，有如下 Cauchy 判别法：

定理 12.3.2. (★)(Cauchy 判别法) 设 D 为无界区域，其边界由有限条光滑或逐段连续曲线组成， f 在 D 内的任一可求面积的有界子区域上可积，则

(1) 若对充分大的 r ，有 $|f(x, y)| \leq \frac{C}{r^p}$ ， $p > 2$ ，则反常积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 收敛；

(2) 若对充分大的 r , 有 $|f(x, y)| > \frac{C}{r^p}, p \leq 2$, 则反常积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 发散.

总的来说, 反常重积分与反常积分大部分理论完全相似, 但是却有如下惊人的差别:

定理 12.3.3. (★) f 反常可积 $\Leftrightarrow |f|$ 反常可积.

例 12.3.1. 讨论反常重积分 $I = \iint_D \frac{dx dy}{(x+y)^p}$ 的敛散性, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x+y \geq 1\}$, 收敛时, 求积分的值.

例 12.3.2. 设 $D : 1 \leq x, y < +\infty$, $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$, 令 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, $I_1 = \int_1^{+\infty} dx \int_1^{+\infty} f(x, y) dy$, $I_2 = \int_1^{+\infty} dy \int_1^{+\infty} f(x, y) dx$, 则 I 发散, I_1 与 I_2 收敛.

例 12.3.3. 证明积分 $I = \iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy$ 不存在, 其中 $D : 0 \leq x, y < +\infty$.

例 12.3.4. 计算下列反常积分：

$$(1) I = \iint_D \frac{dx dy}{(1+x+y)^3}, \quad D : x \geq 0, y \geq 0;$$

$$(2) I = \iint_D \frac{dx dy}{(x+y)^p}, \quad D : 0 \leq x \leq 1, x+y \geq 1.$$

例 12.3.5. 判别下列积分的敛散性：

(1) $I = \iint_D \frac{\varphi(x, y) dx dy}{(x^2 + y^2)^p}$, 其中 $D : x^2 + y^2 \geq 1, x \geq 0, y \geq 0, \varphi(D) \in C(D)$

且 $m \leq |\varphi(x)| \leq M$;

(2) $I = \iint_D \frac{dx dy}{x^p + x^q}$ ($p, q > 0$), 其中 $D : x \geq 0, y \geq 0, x + y \geq 1$;

(3) $I = \iint_D \frac{\sin x \cdot \sin y}{(x + y)^p} dx dy$, 其中 $D : x + y \geq 1$.

例 12.3.6. 设 $D : 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad 1 \leq p < +\infty$, 令 $f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy = 1 \\ \frac{1}{xy-1}, & xy \neq 1 \end{cases}$, 则

$$\iint_D |f(x, y)|^p dx dy \text{收敛} \Leftrightarrow 1 \leq p \leq 2.$$

例 12.3.7. 讨论积分 $I = \iiint_D \frac{dx dy dz}{|x|^p + |y|^q + |z|^r}$ ($p, q, r > 0$) 的敛散性, 其中 $D : |x| + |y| + |z| \geq 1$.

第 13 章 曲线积分与曲面积分

13.1 曲线积分

13.1.1 第一型曲线积分

定理 13.1.1. (★)(计算公式) 设 $L: r = r(t), t \in [\alpha, \beta]$ 是一条连续可微的参数曲线, 满足 $r'(t) \neq 0, \forall t \in (\alpha, \beta)$, 并设 f 在 L 上连续, 则 f 沿着 L 的第一类曲线积分存在, 且

$$\int_L f(P)ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t))\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}dt.$$

因此, 如何求曲线的参数方程就显得尤为重要, 总结如下:

平面曲线:

$$F(x, y) = 0. \quad (1)$$

方法一: 若能从 (1) 式中解出 $y = f(x)$ 或 $x = g(y)$, 则平面曲线 (*) 的以 x 或 y 为参数的参数方程分别为

$$x = x, y = f(x) \quad \text{或} \quad x = g(y), y = y.$$

方法二: 将极坐标表达式 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 代入 (1) 式得

$$F(r \cos \theta, r \sin \theta) = 0. \quad (2)$$

若能从 (2) 中解出 $r = f(\theta)$ 或 $\theta = g(r)$, 则平面曲线①的以 θ 或 r 为参数的参数方程分别为

$$x = f(\theta) \cos \theta, y = f(\theta) \sin \theta \quad \text{或} \quad x = r \cos g(r), y = r \sin g(r).$$

方法三 (很少用): 对于平面曲线 (1), 若过原点的直线与该曲线只有一个交点, 则可采用此直线的斜率作为参数, 求出直线方程 $y = tx$ 与 (*) 的交点坐标, 即为 (*) 的参数方程:

$$x = x(t), \quad y = y(t).$$

空间曲线:

$$F(x, y, z) = 0, \quad G(x, y, z) = 0. \quad (3)$$

方法一: 若能从 (3) 式中解出两个字母, 不妨设可解出 y, z 为 x 的函数, $y = \varphi(x), z = \psi(x)$, 则空间曲线 (3) 的参数方程为:

$$x = x, \quad y = \varphi(x), \quad z = \psi(x).$$

方法二：将球坐标或柱坐标代入 (3), 得

$$\begin{cases} F(r \sin \varphi \cos \theta, r \cos \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) = 0 \\ G(r \sin \varphi \cos \theta, r \cos \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) = 0 \end{cases} \quad (4)$$

或

$$\begin{cases} F(r \cos \theta, r \sin \theta, z) = 0 \\ G(r \cos \theta, r \sin \theta, z) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

若 (4) 或 (5) 中接出来两个字母为第三个字母的函数, 同样也可以得到参数方程。

方法三：从 (3) 中消去一个字母 (例如 z), 得到一条平面曲线 $f(x, y) = 0$, 它实际上是空间曲线 (3) 在 xOy 平面上的投影, 先写出平面曲线 $f(x, y) = 0$ 的参数方程

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t). \quad (6)$$

再将 (6) 代入 (3) 得:

$$z = w(t).$$

因此, $x = \varphi(t), y = \psi(t), z = w(t)$ 即为空间曲线 (3) 的参数方程.

类似于重积分, 曲线积分也可有类似对称性, 因此计算曲线积分前不要急着上来就盲目开算, 可以先利用对称性尝试进行化简。

定理 13.1.2. (★)(对称性) 若 L 可划分为两对称的部分 L_1 与 L_2 , 且在对称点上 $f(P)$ 的大小相等, 符号相反, 则 L_1 与 L_2 上的积分相互抵消, 整个 L 上的积分为零; 若在对称点上 $f(P)$ 的大小相等, 符号相同, 则 L 上的积分等于 L_1 上积分的 2 倍。

PS: 区别于前面的重积分, 此时还可利用轮换对称性——若曲线 x, y, z 有轮换对称性, 则对应不同变量相同形式的曲线积分相等.

例 13.1.1. 设 $L: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$, 计算积分:

$$(1) \int_L x^2 ds; (2) \int_L (xy + yz + zx) ds.$$

例 13.1.2. 计算下列第一型曲线积分：

$$(1) I = \int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds, \text{ 其中 } L : x^2 + y^2 = ax \quad (a > 0);$$

$$(2) I = \int_L (x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}}) ds, \text{ 其中 } L : x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \quad (a > 0).$$

例 13.1.3. 计算 $\int_L (x + y) ds$, 其中 L : 顶点为 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ 的三角形的边界.

13.1.2 第二型曲线积分

定理 13.1.3. (★) 设 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) 是逐段光滑有向线段, P, Q, R 是 $\vec{r}$ 上的连续函数, 则有

$$\begin{aligned} & \int_{\vec{r}} Pdx + Qdy + Rdz \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)]dt. \end{aligned}$$

定理 13.1.4. (★)(对称性) 对于第二型曲线积分, 除了要考虑被积函数的大小和符号之外, 还需考虑投影元素的符号, 当积分方向与坐标的正向之夹角小于 $\frac{\pi}{2}$ 时, 投影元素算为正, 否则算作负。就积分 $\int_L f(P)dx$ 而言, 若在对称点上 $f(P)$ 的绝对值相等, $f(P)$ 与投影元素 dx 的乘积 $f(P)dx$ 在对称点上取相反的符号, 则 L 上的积分为零; 对称点上 $f(P)dx$ 取相同的符号, 则 $\int_L f(P)dx = 2 \int_{L_1} f(P)dx$.

定理 13.1.5. (★)(第一、二型曲线积分的关系) 设 $\vec{t}, \vec{n}$ 分别为点 (x, y) 的切向量与法向量, $(\vec{t}, x)$ 表示 x 轴正向与 $\vec{t}$ 的夹角 (其它类似), 则

$$\begin{aligned} (1) & (\vec{n}, x) = (\vec{t}, y), \quad (\vec{n}, y) = \pi - (\vec{t}, x); \\ (2) & \cos(\vec{n}, x)ds = \cos(\vec{t}, y)ds = dy, \quad \cos(\vec{n}, y)ds = -\cos(\vec{t}, x)ds = -dx; \\ (3) & \int_{L^+} Pdx + Qdy = \int_L [P \cos(\vec{t}, x) + Q \cos(\vec{t}, y)]ds = \int_L [-P \cos(\vec{n}, y) + Q \cos(\vec{n}, x)]ds. \end{aligned}$$

平面第二型曲线积分一般偏简单, 找到参数方程即可, 而求空间第二型曲线积分的方法: ①参数方程化为定积分; ② Stokes 公式化第二型曲面积分; ③满足积分与路径无关条件 ($P_y = Q_x, P_z = R_x, Q_z = R_y$), 取特殊路径或求原函数.

例 13.1.4. 求曲线积分 $\int_C e^{-(x^2+y^2)}[\cos(2xy)dx + \sin(2xy)dy]$, 其中 $C : x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针.

例 13.1.5. 利用对称性证明: $I = \int_L \frac{-xdx + ydy}{x^2 + y^2} = 0$, 其中 $L : x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针.

例 13.1.6. 计算积分 $\int_{ABC} \frac{dx + dy}{|x| + |y|}$, 其中 ABC 为三点 $A(1, 0), B(0, 1), C(-1, 0)$ 连成的折线.

例 13.1.7. 计算积分 $\int_L ydx + zdy + xdz$, 其中 $L : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 1, \quad x, y, z \geq 0 (a, b, c > 0)$, 从点 $(a, 0, 0)$ 到 $(0, 0, c)$.

例 13.1.8. 计算曲线积分 $\int_C (\frac{xy}{ab} + \frac{\sqrt{2}yz}{b\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{\sqrt{2}zx}{a\sqrt{a^2+b^2}})ds$, 其中 C 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{2z^2}{a^2+b^2} = 1$ ($x, y, z > 0$) 与 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 的交线 ($a, b > 0$).

例 13.1.9. 证明: $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{x^2+y^2=R^2} \frac{ydx - xdy}{|x^2 + xy + y^2|^2} = 0$.

例 13.1.10. 计算 $\int_{\widehat{OA}} (x^2 + y^2)dx + 4xydy,$

(1) $\widehat{OA}$ 为上半圆周 $x^2 + y^2 = ax \quad (y \geq 0)$; (2) $\widehat{OA}$ 为 x 轴上线段 $\overline{OA}$.

例 13.1.11. 计算 $I = \int_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, 其它 $L : x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向看 L 取逆时针方向.

例 13.1.12. 计算 $\int_{L^+} xdy - ydx$, 其中 $L^+ : x^{2n+1} + y^{2n+1} = ax^ny^n$ ($x \geq 0, y \geq 0$), 取逆时针方向.

13.1.3 Green 公式

定理 13.1.6. (★)(Green 公式) 设 Ω 是 R^2 中由有限条分段连续可微曲线围成的闭区域，如果函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 Ω 上连续函数，那么就有

$$\int_{\partial\Omega} Pdx + Qdy = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$

$\partial\Omega$ 的定向为：沿 $\partial\Omega$ 的正方向前进时，区域 Ω 在 $\partial\Omega$ 的左侧。

推论 13.1.1. (★▲) 记 S_{Ω} 为 Ω 的面积，则 $S_{\Omega} = \int_{\partial\Omega} xdy = - \int_{\partial\Omega} ydx = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} xdy - ydx.$

例 13.1.13. 计算下列积分：

- (1) $\int_{\Gamma} xy^2dy - x^2ydx, \Gamma : x^2 + y^2 = a^2$, 按逆时针方向；
- (2) $\int_{\Gamma} (x + y)dx - (x - y)dy, \Gamma : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 按逆时针方向.

例 13.1.14.

(1) $\int_{\Gamma} \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, $L : (x - 1)^2 + y^2 = R^2$ ($R > 1$), 按逆时针方向;

(2) $\int_L \frac{xdy - ydx}{2(Ax^2 + 2Bxy + Cy^2)}$ ($A, C > 0; AC - B^2 > 0$), $L : x^2 + y^2 = 1$ 按逆时针方向;

(3) $\int_L \frac{xdy - ydx}{[(ax + by)^2 + (cx + dy)^2]^p}$ ($ad - bc \neq 0$), $L : (ax + by)^2 + (cx + dy)^2 = 1$ 按逆时针方向.

例 13.1.15. 计算积分 $\int_C \frac{e^y}{x^2 + y^2} [(x \sin x + y \cos x)dx + (y \sin x - x \cos x)dy]$, 其中 $C : x^2 + y^2 = 1$, 按逆时针方向.

例 13.1.16. 设 C 为对称于坐标轴的光滑曲线, 证明:

$$\int_C (x^3 y + e^y)dx + (xy^3 + xe^y - \cos x)dy = 0.$$

例 13.1.17. 设 D 为由两条直线 $y = x, y = 4x$ 和两条双曲线 $xy = 1, xy = 4$ 在第一象限所围成的区域, $F(x)$ 是具有连续导数的一元函数, $F'(x) = f(x)$, 证明:

$$\int_{\partial D} \frac{F(xy)}{y} dy = \ln 2 \cdot \int_1^4 f(u) du.$$

(∂D 方向为逆时针).

例 13.1.18. 计算开口弧段上的曲线积分：

(1) $\int_{C^+} (-2xe^{-x^2} \sin y)dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4)dy$, 其中 C^+ 为从点 $(1,0)$ 到点 $(-1,0)$ 的半圆 $y = \sqrt{1-x^2}$ $(-1 \leq x \leq 1)$;

(2) $\int_{\widehat{OA}} (y^2 - \cos y)dx + x \sin y dy$, 其中 $\widehat{OA}$ 是从原点 $O(0,0)$ 到 $A(\pi,0)$ 的弧: $y = \sin x$.

例 13.1.19. 设 L 为平面上逐段光滑的闭曲线, D 是 L 所包围的区域, $u = u(x, y)$ 在 D 内直到边界 L 有二阶连续偏导数, 试证:

$$\int_L \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy.$$

其中 $\vec{n}$ 为 L 的外法向量.

13.1.4 理论证明与应用

第一型曲线积分跟重积分有完全类似的性质，但第二型曲线积分却有很大不同。

例 13.1.20. 举例说明对第二型曲线积分“积分中值定理”不再成立。

例 13.1.21. 设 P, Q, R 在 l 上连续， L 为光滑弧段，弧长为 l ，证明：

$$\left| \int_L Pdx + Qdy + Rdz \right| \leq Ml.$$

其中 $M = \max_{(x,y,z) \in L} |\sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}|$.

例 13.1.22. 证明积分 $\int_L \cos(\vec{l}, \vec{n}) ds = 0$, 其中 L 为逐段光滑的封闭曲线, $\vec{l}$ 为任意给定的方向, $\vec{n}$ 是 L 的外法线方向.

例 13.1.23. 计算 Gauss 积分 $\int_L \frac{\cos(\vec{r}, \vec{n})}{r} ds$, 其中 $r = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2}$ 为向量 $\vec{r}$ 的长度, 此向量是联结点 $A(x, y)$ 和封闭光滑曲线 L 上的点 $M(\xi, \eta)$ 而得的向量.

例 13.1.24. (▲) 设 $\vec{F}(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ 在开区域 D 内处处连续可微, 在 D 内任一圆周 C 上, 有 $\int_C \vec{F} \cdot \vec{n} ds = 0$, 其中 $\vec{n}$ 为圆周的单位外法向量, 试证: D 内恒有 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$.

例 13.1.25. (▲) 设 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在全平面上有连续偏导数, 而且以任意点 (x_0, y_0) 为中心, 以任意正数 r 为半径的上半圆 $C: x = x_0 + r \cos \theta, y = y_0 + r \sin \theta$ ($0 \leq \theta < \pi$) 恒有 $\int_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, 则

$$P(x, y) \equiv 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} \equiv 0.$$

例 13.1.26. * 计算积分： $\int_{x^2+y^2=R^2} \ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} ds.$

例 13.1.27. * 设 $D : x^2 + y^2 \leq a^2$ ($a > 0$), $f(x, y)$ 在 D 上有连续偏导数, 且有 $f(x, y) = 0$ ($(x, y) \in \partial D$), 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy \leq \frac{\pi a^3}{3} \max_{(x, y) \in D} \{[(\frac{\partial f}{\partial x})^2 + (\frac{\partial f}{\partial y})^2]^{\frac{1}{2}}\}.$$

(A) 调和函数 *

定理 13.1.7. (★) 设闭区域 D 是由有限条逐段光滑曲线围成, 函数 $u, v \in C^{(2)}(D)$, 则有

$$(1) \iint_D \Delta u dx dy = \int_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds;$$

$$(2) (\text{Green 第一公式}) \iint_D v \Delta u dx dy = - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy + \int_{\partial D} v \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} ds;$$

$$(3) (\text{Green 第二公式}) \iint_D (v \Delta u - u \Delta v) dx dy = \int_{\partial D} \left(v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} \right) ds.$$

例 13.1.28. 设 L 表示平面上一条自身不相交的光滑曲线, 其起点在 $(1, 0)$, 终点 $(0, 2)$, 除起终点外 L 全部落在第一象限, 计算积分 $\int_L \frac{\partial \ln r}{\partial \vec{n}} ds$, r 表示 L 上的动点 (x, y) 到原点的距离。

例 13.1.29. 设 Ω 为 xOy 平面上具有光滑边界的有界闭区域, u 在 Ω 内有二阶连续偏导数, 直到边界有一阶连续偏导数, u 为非常值的函数: $u \Big|_{\partial\Omega} = 0$, 试证:

$$\iint_{\Omega} u \cdot \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy < 0.$$

例 13.1.30. 设 $u(x, y)$ 有二阶连续偏导, 证明: u 为调和函数 $\Leftrightarrow \int_C \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds = 0$, 其中 C 为任意逐段光滑曲线, $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 是沿外法线方向的方向导数.

例 13.1.31. 设 D 为区域, $u(x, y) \in C^{(2)}(D)$, 证明: $u(x, y)$ 为 D 上的调和函数 $\Leftrightarrow \forall P_0(x_0, y_0) \in D$, 有 $u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta$, $0 < r < d(P_0, \partial D)$.

例 13.1.32. 设 L 是 R^2 中简单闭曲线，其所围的区域记为 D , $f(x, y)$ 在 $\overline{D}$ 上连续且是调和函数，试证明： $f(x, y)$ 在 L 上取到最大、最小值.

例 13.1.33. 设闭区域 D 是由有限条逐段光滑曲线围成，调和函数 $u(x, y)$ 在边界 ∂D 上为零，试证： u 在 D 上恒为零.

例 13.1.34. 设 $f(x, y, z)$ 为 n 次齐次函数，证明：若 $f \in C^{(2)}(R^3)$ ，对任意球面 S ，有 $\iint_S f(x, y, z) dS = 0$ ，则 $\Delta f = 0$ 。

例 13.1.35. 设 Σ 是 R^3 中第一象限内任意的光滑闭曲面，其所围立体记为 Ω ， $f(x, y, z)$ 在第一象限上具有一阶偏导数，试给出

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z)(x dy dz + y dz dx + z dx dy) = 0.$$

的充要条件。

(B) 曲线积分与路径无关性

定理 13.1.8. (★) 若 $P(x, y), Q(x, y)$ 在区域 D 内连续, 有连续的一阶偏导数, 则当 D 为单连通区域时, 下列命题等价:

- (1) 积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 只与起点、终点有关, 而与积分路径无关;
- (2) 在 D 的任意分段光滑围线 C 上的积分为零: $\int_C Pdx + Qdy = 0$;
- (3) $Pdx + Qdy$ 为恰当微分, 即存在 $u(x, y)$, 使得 $\frac{\partial u}{\partial x} = P, \frac{\partial u}{\partial y} = Q$, 即 $du = Pdx + Qdy$;
- (4) 在 D 内处处成立 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

PS: 原函数 $u(x, y)$ 可以写成 $u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy$ ①, 进而若

$I = \int_A^B Pdx + Qdy$ 满足上述条件之一, 则有 $I = u(x, y) \Big|_A^B = u(B) - u(A)$, 具体如何求 $u(x, y)$ 呢?

(1) $(x_0, y_0) \rightarrow (x, y)$ 取一条特殊易求的路径, 如 $(x_0, y_0) \rightarrow (x_0, y) \rightarrow (x, y)$, 再利用①;

(2) 逐步求不定积分, 因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = P, \frac{\partial u}{\partial y} = Q$, 故 $u(x, y) = \int Pdx + \varphi(y)$, 又 $Q = \frac{\partial}{\partial y} \int Pdx + \varphi'(y)$, 从而解出 $\varphi(y)$, 进而得 $u(x, y)$;

(3) 凑全微分, 如何“凑”就是一大难题了, 基本上都是观察法, 及下列常用公式:

(i) $udv + vdu = d(uv)$; (ii) $\frac{udv - vdu}{u^2} = d(\frac{v}{u})$; (iii) $\frac{udv - vdu}{u^2 + v^2} = d(\arctan \frac{v}{u})$.

除此之外还有求积分因子来凑, 但深入理论会涉及微分方程, 故在此无法讲述.

上述是单连通区域, 那多连通时会如何呢? 事实上此时 (1)(2)(3) 仍等价, 但 (4) 只是必要不充分的. 但条件 (4) 成立时, 对于 D 的每一个洞, 以相同方向, 沿包围该洞的任一闭路上的积分, 其值皆相等, 公共值称为该洞的循环常数. 例如 D 有 n 个洞, 则 n 个循环常数 $w_1, w_2, \dots, w_n$, D 内从 A 点到 B 点积分

$$\int_A^B Pdx + Qdy = k_1 w_1 + \dots + k_n w_n + \int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy.$$

其中 $\widehat{AB}$ 是联结 A, B 的任一给定的分段光滑路径, $k_1, k_2, \dots, k_n$ 为任意整数, 此时积分与路径无关 $\Leftrightarrow w_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$.

例 13.1.36. 计算 $\int_{\widehat{AB}} (x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy$, 其中 $A = (0, 0), B = (2, 1)$, $\widehat{AB}$ 为任意连接 AB 的光滑曲线.

例 13.1.37. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有连续的导函数, 求 $\int_L \frac{1 + y^2 f(x, y)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(x, y) - 1] dy$, 其中 L 是从点 $A(3, \frac{2}{3})$ 到点 $B(1, 2)$ 的直线段.

例 13.1.38. 求 $\int_L [e^x \sin y - 3(x + y)]dx + (e^x \cos y - ax)dy$ ($a > 0$), L 是从 $A = (2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $B(0, 0)$ 的弧.

例 13.1.39. 计算 $\int_L x \ln(x^2 + y^2 - 1)dx + y \ln(x^2 + y^2 - 1)dy$, 其中 L 是点 $A(2, 0)$ 到 $B(0, 2)$ 的逐段光滑曲线。

例 13.1.40. * 计算积分 $I = \int_{L^+} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L^+ 是从 $A(-1, 0)$ 到 $B(1, 0)$ 的一条不通过原点的光滑曲线, 满足 $y = f(x)$ ($-1 \leq x \leq 1$).

PS: 本题能通过求原函数来求积分 I 吗?

- 例 13.1.41.** (1) $\int_{\widehat{AB}} xdx + ydy, \quad A = (0, 1), B = (3, 4);$
 (2) $\int_{\widehat{AB}} \frac{ydx - xdy}{x^2}, A = (2, 1), B = (1, 2), \widehat{AB}$ 不穿过 y 轴;
 (3) $\int_{\widehat{AB}} \frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, A = (1, 0), B = (6, 8), \widehat{AB}$ 不过原点.

例 13.1.42. 求下列表达式的原函数：

$$(1) \frac{ydx - xdy}{3x^2 - 2xy + 3y^2} \quad (y > 0); \quad (2) \frac{(x^2 + 2xy + 5y^2)dx + (x^2 - 2xy + y^2)dy}{(x + y)^2}.$$

例 13.1.43. 求 $P, Q \in C^{(1)}(R^2)$ 之关系, 使得积分 $I(\alpha, \beta) = \int_L P(x + \alpha, y + \beta)dx + Q(x + \alpha, y + \beta)dy$ 与常数 α, β 无关, 其中 $L \subseteq R^2$ 是任一光滑闭曲线.

13.2 曲面积分

本节总体脉络完全类似于上节，差别仅体现在维数与复杂度，重复度过高的内容就不再赘述了。

13.2.1 第一型曲面积分

定理 13.2.1. (★)

(1) 设 $S: z = z(x, y)$, Δ 为 S 在 xOy 平面投影, 则

$$I = \iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{\Delta} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy;$$

(2) 设 $S: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}$, $A = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}$, $B = \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}$, $C = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$, 则

$$\begin{aligned} \iint_S f(x, y, z) dS &= \iint_{\Delta} f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv \\ &= \iint_{\Delta} f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv. \end{aligned}$$

PS: 第一型曲面积分基本都用定理 13.2.1 求解, 或化为第二型利用第二型的求解方法.

例 13.2.1. 设 $f(z)$ 为奇函数, 求积分

$$I = \iint_S f(z) dS, \quad J = \iint_S f^2(z) dS, \quad R = \iint_S y f^2(z) dS.$$

其中 S 为锥面 $z^2 = 2xy$ 位于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内的部分.

例 13.2.2. 计算锥面 $z = \sqrt{2xy}$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 位于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内部分的面积.

例 13.2.3. 计算积分 $\iint_S |z| dS$, 其中 S 为柱体 $x^2 + y^2 \leq ax$ 被球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 截取部分的表面.

例 13.2.4. 计算积分 $\iint_S z dS$, 其中 S 是曲面 $x^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$) 被曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所截取的有限部分.

例 13.2.5. 计算曲面积分 $F(t) = \iint_{x+y+z=t} f(x, y, z) dS$, 其中

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 - (x^2 + y^2 + z^2), & x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \\ 0, & x^2 + y^2 + z^2 > 1 \end{cases}.$$

例 13.2.6. 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+a)^2}}$, 其中 Σ 为原点为中心, a 为半径的上半平面.

例 13.2.7. 已知 $S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, 试用 Γ 函数表示如下积分: $\iint_S (x^2 + y^2)^\beta dS \quad (\beta > -1)$.

例 13.2.8. 设 $f(x)$ 连续, 证明 Poisson 公式:

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi f(a \sin \varphi \cos \theta + b \sin \varphi \sin \theta + c \cos \varphi) \sin \varphi d\varphi = 2\pi \int_{-1}^1 f(kz) dz.$$

其中 $k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

例 13.2.9. 设 $f(t) \in C^{(1)}[-1, 1]$, $f(-1) = f(1) = 0$, $M = \max_{-1 \leq x \leq 1} \{|f'(x)|\}$, S 为单位球面, m, n, p 为常数且满足 $m^2 + n^2 + p^2 = 1$, 则

$$|\iint_S f(mx + ny + pz) dS| \leq 2\pi M.$$

例 13.2.10. * 设 $I = x^2 + y^2 + z^2 = 1$, A 为 Σ 内一点, A 到原点的距离为 q ($0 < q < 1$), ρ 表示点 A 到动点 $P(x, y, z) \in \Sigma$ 的距离, 求 $I = \iint_{\Sigma} \frac{dS}{\rho^2}$.

例 13.2.11. * 设 S 为椭球面, ρ 表示从椭球中心到椭球表面元素 dS 相切的平面之间的距离, 试计算积分: (1) $\iint_S \rho dS$; (2) $\iint_S \frac{1}{\rho} dS$.

13.2.2 第二型曲面积分

求第二型曲线积分的方法：

- ① Stokes 公式化为第二型曲线积分；
- ② Gauss 公式化为三重积分；
- ③ 参数方程.

计算第二型曲面积分时,至关重要是符号判断,就积分 $\iint_{S^+} f(x, y, z) dx dy$ 而言,当曲面 S^+ 侧上动点的法线方向与 z 轴正向成锐角时,面积元素 dS 在 xOy 平面上的投影 $dx dy$ 算作正,成钝角时算作负,直角则为零.

定理 13.2.2. (★▲)

$$\iint_{S^+} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS.$$

其中单位法向量 $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$.

例 13.2.12. 设 $f(l)$ 为奇函数, S^+ 为 $|x| + |y| + |z| = 1$ 的外侧,试利用对称性求出或化简下列积分:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{S^+} dx dy + dy dz + dz dx, & J &= \iint_{S^+} f^2(z) dx dy, & K &= \iint_{S^+} x f^2(z) dx dy, \\ L &= \iint_{S^+} f(z) dx dy, & M &= \iint_{S^+} (x + 2y + 3z) f(x + y + z) dx dy. \end{aligned}$$

例 13.2.13. 设 $S^+ : z - c = \sqrt{R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2}$ 的上侧，计算积分

$$\iint_{S^+} x^2 dydz + y^2 dzdx + (x - a) yz dxdy.$$

例 13.2.14. 计算 $\frac{1}{3} \iint_S x dydz + y dzdx + z dxdy$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

例 13.2.15. 设 Δ 是以 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ 和 $(0, 0, 1)$ 为顶点的三角形面积的上侧，计算下列积分：

$$(1) I = \iint_{\Delta} x dy dz + y dz dx + z dx dy; \quad (2) J = \iint_{\Delta} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy.$$

例 13.2.16. 求 $\iint_S z^2 \cos \gamma dS$, 其中 S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($z \geq 0$), γ 是球面外法线方向与 z 轴的夹角.

13.2.3 Gauss 公式和 Stokes 公式

例 13.2.17. 计算下列积分:

(1) $\iint_{\Sigma} (x-y)dydz + (y-z)dzdx + (z-x)dxdy$, Σ 是曲面 $z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$), 方向朝下;

(2) $\iint_{S^+} (x+y-z)dydz + [2y + \sin(z+x)]dzdx + (3z + e^{x+y})dxdy$, 其中 S^+ 为 $|x-y+z| + |y-z+x| + |z-x+y| = 1$ 的外表面.

例 13.2.18. 计算下列积分：

- (1) $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 S 是上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, $z \geq 0$, 方向朝上;
- (2) $\iint_{\Sigma} z dxdy + y dzdx + x dydz$, Σ 为圆面 $x^2 + y^2 = 1$ 被 $z = 0, z = 3$ 所截部分的外侧。

例 13.2.19. 试证：若 S 为封闭的光滑曲面， $\vec{l}$ 为任意固定的已知方向，则 $\iint_S \cos(\vec{n}, \vec{l}) dS = 0$.

例 13.2.20. 记 $r = r(\theta, \varphi)$ 为分片光滑封闭曲面 S 的球坐标方程，试证明： S 所围的有界区域 V 的体积满足 $V = \frac{1}{3} \iint_S r \cos \psi dS$ ，其中 ψ 为曲面 S 在动点的外法线方向与径向量所称的夹角.

例 13.2.21. 设 V 是不含原点的有界闭区域，其体积也记为 V ，其边界为光滑的简单闭曲面 Σ ， Σ 的单位外法向量为 $\vec{n}$ ，径向量 $\vec{r} = (x, y, z)$ ， $f \in C^1[0, +\infty)$ ，且满足 $f'(t) + 2f(t) - 1 = 0$ ，计算积分

$$\iint_{\Sigma} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \cos(\vec{r}, \vec{n}) dS.$$

例 13.2.22. 计算 $\iint_S \frac{\cos(\vec{n}, \vec{r})}{r^2} dS$, 其中 S 是光滑封闭曲面, 原点不在 S 上, r 是 S 上动点至原点的距离, $(\vec{n}, \vec{r})$ 是动点处外法向量 $\vec{n}$ 与径向 $\vec{r}$ 的夹角.

例 13.2.23. 计算 $\iint_{S_{\text{外}}} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 S 是 $V = \{(x, y, z) | |x| \leq 2, |y| \leq 2, |z| \leq 2\}$ 的表面.

例 13.2.24. 设 V 是三维空间的区域，其内任何封闭曲面都可不通过 V 外的点连续收缩至一点，又设函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 V 上有连续偏导数， S 表示 V 内任一不自交的光滑封闭曲面， $\vec{n}$ 是 S 的外法向量，试证明： $\forall S$, 恒有 $\iint_S [P \cos(\vec{n}, x) + Q \cos(\vec{n}, y) + R \cos(\vec{n}, z)] dS = 0$
 $\Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$ 在 V 内处处成立.

例 13.2.25. 设函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 R^3 中有一阶偏导数, 对 $\forall r > 0, \forall (x_0, y_0, z_0) \in R^3$, 半球面 $S: z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}$ 上的积分 $\iint_S P dy dx + Q dz dx + R dx dy = 0$, 试证: $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, \quad R = 0$ 在 R^3 内处处成立.

上述均为 2 元到 3 元的推广，证法完全类似，包括 3 元调和函数的结论，亦是如此，故在此就不再罗列了。而空间曲线积分与路径无关理论，类似于上节利用 Green 公式得到的结果，这节利用 Stokes 公式亦能得到类似结论，且应用与原理大多雷同，在此仅提供相关练习题。

例 13.2.26. 计算 $\int_{L^+} (z-y)dx + (x-z)dy + (y-x)dz$, 其中 L^+ 是从 $A(a, 0, 0)$ 经过 $B(0, a, 0)$ 到 $C(0, 0, a)$ 再回到 $A(a, 0, 0)$ 的三角形.

例 13.2.27. 计算 $\int_{L^+} (y^2 + z^2)dx + (x^2 + z^2)dy + (x^2 + y^2)dz$, 其中 L 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4x$ 与 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线 $z \geq 0$ 的部分，积分方向从原点进入第一卦限.

例 13.2.28. 计算 $\int_{L^+} ydx + zdy + xdz$, 其中 L^+ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$, 从 z 轴正方向看为逆时针.

例 13.2.29. 计算 $\int_{L^+} (x^2 - yz)dx + (y^2 - xz)dy + (z^2 - xy)dz$, 其中 L^+ 是从点 $A(1, 0, 0)$ 至 $B(1, 0, 2)$ 的光滑曲线.

例 13.2.30. 设 L 为空间某封闭光滑曲线, P, Q, R 为空间中具有一阶连续偏导数的函数, 证明:

$$|\int_{L^+} Pdx+Qdy+Rdz| \leq \max_{(x,y,z) \in S} \{ \sqrt{(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})^2 + (\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z})^2 + (\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x})^2} \} \cdot S.$$

其中 S 表示 L 上展开的 (以 L 为边界的) 某曲面, 同时也用它表示曲面的面积.

13.3 * 场论初步

记 $\nabla = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$ 为 Nabla 算子, 规定 $\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z})$, 设 $u(x, y, z)$ 为光滑的数量场, $\vec{A} = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ 为光滑向量场, 则有:

定义 13.3.1.

$$(\text{梯度}) \quad \text{gradu} = \nabla u = (\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}) = \frac{\partial u}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}.$$

$$(\text{散度}) \quad \text{div}\vec{A} = \nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

$$\begin{aligned} (\text{旋度}) \quad \text{rot}\vec{A} = \nabla \times \vec{A} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) \\ &= (\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z})\vec{i} + (\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x})\vec{j} + (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})\vec{k}. \end{aligned}$$

PS: 记 $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, $\vec{A} = (P, Q, R)$, $d\vec{S} = \vec{n}dS$, 则 Gauss 公式可写为 $\iint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \text{div}\vec{A}dV$, 记 $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$, 则 Stokes 可写为 $\int_L \vec{A} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\text{rot}\vec{A})d\vec{S}$.

例 13.3.1. 证明: 证明 ∇ 的下列性质:

- (1) $\nabla(cf) = c\nabla(f)$ (c 为常数); (2) $\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$;
(3) $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$; (4) 设 φ 为单变量函数, 则 $\nabla(\varphi \circ f) = \varphi' \circ f \nabla f$.

例 13.3.2. 证明 div 的下列性质：

- (1) $\operatorname{div}(c\vec{\mathbf{A}}) = c \cdot \operatorname{div}\vec{\mathbf{A}}$ (c 为函数); (2) $\operatorname{div}(\vec{\mathbf{A}} \pm \vec{\mathbf{B}}) = \operatorname{div}(\vec{\mathbf{A}}) + \operatorname{div}(\vec{\mathbf{B}})$;
 (3) $\operatorname{div}(u\vec{\mathbf{A}}) = u \cdot \operatorname{div}\vec{\mathbf{A}} + \vec{\mathbf{A}} \cdot \nabla u$.

例 13.3.3. 证明 rot 的下列性质：

- (1) $\text{rot}(c\vec{A}) = c \cdot \text{rot}(\vec{A})$ (c 为常数); (2) $\text{rot}(\vec{A} + \vec{B}) = \text{rot}\vec{A} \pm \text{rot}\vec{B}$;
 (3) $\text{rot}(u\vec{A}) = u \cdot \text{rot}\vec{A} + \nabla u \times \vec{A}$;
 (4) $\nabla \cdot (F_1 \times F_2) = (\nabla \times F_1) \cdot F_2 - (\nabla \times F_2) \cdot F_1$.

定义 13.3.2. 设向量场 $\vec{F} = (P, Q, R)$ 定义在区域 $D \subseteq R^3$ 上, 若存在 D 上数量场 φ , 满足 $\nabla\varphi = \vec{F}$, 则称 F 为有势场, φ 称为 $\vec{F}$ 的势函数.

定义 13.3.3. 设 $\vec{F}$ 是定义在区域 $D \subseteq R^3$ 上的向量场, 若对含于 D 中的任何一条封闭曲线 Γ , 有 $\int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$, 则称 $\vec{F}$ 是 D 上的一个保守场.

例 13.3.4. 若 $\text{rot}\vec{F} = \nabla \times \vec{F} = 0$ 在 D 上处处成立, 则称 F 为 D 上的一个无旋场.

因此利用场论术语, 我们可以简介地复述前面曲线积分与路径无关的等价命题:

定理 13.3.1. (▲) 设 D 是 R^3 中的曲面单连通区域, $\vec{F}$ 是定义在 D 上的一个向量场, 如果 $\vec{F} \in C^2(D)$, 则下列命题等价:

(1) $\vec{F}$ 为有势场; (2) $\vec{F}$ 是无旋场; (3) $\vec{F}$ 是保守场.

例 13.3.5. * 证明定理 13.3.1.

参考文献

- [1] 周民强. 数学分析习题演练（第二版）. 北京：科学出版社，2012.
- [2] 常庚哲，史济怀. 数学分析教程（第三版）. 合肥：中国科学技术大学出版社，2012.
- [3] 谢惠民. 数学分析习题课讲义（第二版）. 北京：高等教育出版社，2019.
- [4] 裴礼文. 数学分析中的典型问题与方法（第三版）. 北京：高等教育出版社，2021.

